



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

13-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The pitch of screw gauge is 1 mm and its circular scale is divided into 100 divisions. When nothing is put between the studs, the zero of main scale is not seen, but when circular scale is rotated by 450° , the zero of main scale is seen and the zero of main scale coincide with the zero of circular scale. When a glass plate is placed between the studs, the circular scale lies between 18^{th} to 19^{th} division of main scale and circular scale reads 34 divisions. Then,

- (A) Error is positive zero error and its magnitude is 1.25 mm.
(B) Error is negative zero error and its magnitude is 1.40 mm.
(C) The thickness of the glass plate is 19.59 mm
(D) The thickness of the glass plate is 17.09 mm

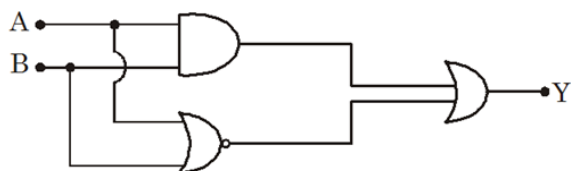
1. एक स्कूगेज का चूड़ीअन्तराल 1mm है तथा इसके वृत्ताकार पैमाने को 100 भागों में विभाजित किया गया है। जब इसके जबड़ों के मध्य कुछ नहीं रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई नहीं देता है परन्तु जब वृत्ताकार पैमाने को 450° पर घूर्णन कराया जाता है तो मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई देता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य, वृत्ताकार पैमाने के शून्य के संपाती होता है। जब जबड़ों के मध्य एक काँच की प्लेट रखी जाती है तो वृत्ताकार पैमाना, मुख्य पैमाने के 18 वें तथा 19 वें भागों के मध्य स्थित होता है तथा वृत्ताकार पैमाना 34 भाग पढ़ता है। तब

- (A) त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि है तथा इसका परिमाण 1.25 mm है।
(B) त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तथा इसका परिमाण 1.40 mm है।
(C) काँच की प्लेट की मोटाई 19.59 mm है।
(D) काँच की प्लेट की मोटाई 17.09 mm है।

2. The pressure and volume of an ideal gas are related as $p = \frac{a}{1 + \left(\frac{v}{b}\right)^3}$, where 'a' and 'b' are constant. The translational kinetic energy due to the thermal motion of the gas sample at volume $V = b$, given that $ab = 12$ kJ is n kJ. Find n.

- (A) 0
(B) 3
(C) 9
(D) 12

3. Refer to the arrangement of logic gates. For $A = 0, B = 0$ and $A = 1, B = 0$, the values of output Y are, respectively :

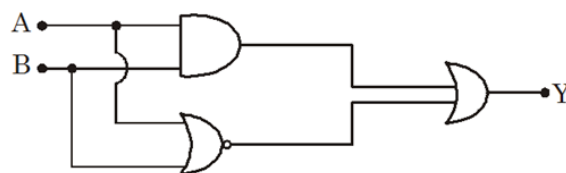


- (A) 0 and 1
(B) 1 and 0
(C) 1 and 1
(D) 0 and 0

2. एक आदर्श गैस के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध $p = \frac{a}{1 + \left(\frac{v}{b}\right)^3}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ a व b नियतांक है। आयतन $V = b$ पर गैस प्रतिदर्श की तापीय गति के कारण स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा n kJ हो जबकि $ab = 12$ kJ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

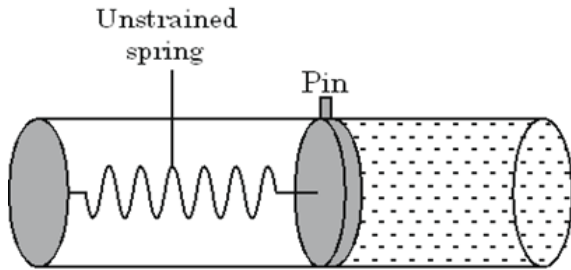
- (A) 0
(B) 3
(C) 9
(D) 12

3. तार्किक द्वारों की व्यवस्था पर विचार कीजिये। $A = 0, B = 0$ व $A = 1, B = 0$ के लिये निर्गत Y के मान क्रमशः है :-



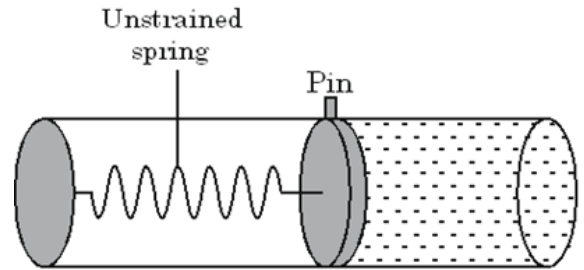
- (A) 0 तथा 1
(B) 1 तथा 0
(C) 1 तथा 1
(D) 0 तथा 0

4. A gas fills the right portion of a horizontal cylinder whose radius is 5.00 cm. The initial pressure of the gas is 101 kPa. A frictionless movable piston separates the gas from the left portion of the cylinder, which is evacuated and contains an ideal spring, as the drawing shows. The piston is initially held in place by a pin. The spring is initially unstrained, and the length of the gas-filled portion is 20.0 cm. When the pin is removed and the gas is allowed to expand, the length of the gas-filled chamber doubles when it finally reaches equilibrium. The initial and final temperatures are equal. Determine the spring constant of the spring (nearly).



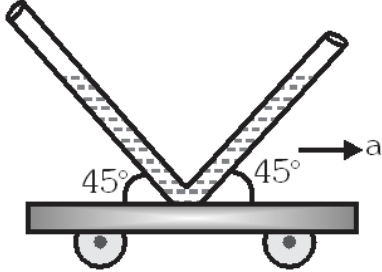
- (A) 2 N/m
(B) 20 N/m
(C) 2 N/cm
(D) 2 N/mm

4. त्रिज्या 5.00 cm वाले एक क्षैतिज बेलन के दायें भाग में एक गैस भरी जाती है। गैस का प्रारम्भिक दाब 101 kPa है। एक घर्षण रहित चलायमान पिस्टन इस गैस को बेलन के बाँये भाग से पृथक करता है, जो निर्वातित है तथा इसमें एक आदर्श स्प्रिंग लगी हुई है, चित्र देखें। पिस्टन को पिन द्वारा प्रारम्भ में एक स्थान पर रोक कर रखा गया है। स्प्रिंग प्रारम्भ में अतनित है तथा गैस से भरे हुए भाग की लम्बाई 20.0 cm है। जब पिन को हटाया जाता है तथा गैस को प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस से भरे कक्ष की लम्बाई दुगुनी हो जाती है जब यह अन्त में साम्यावस्था में पहुँचता है। प्रारम्भिक तथा अंतिम तापमान समान है। स्प्रिंग का लगभग स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिये।



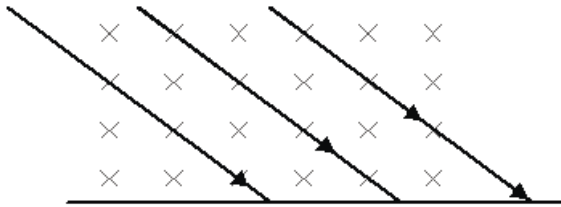
- (A) 2 N/m
(B) 20 N/m
(C) 2 N/cm
(D) 2 N/mm

5. A bent tube of uniform cross section is mounted on a cart which is accelerating toward right with constant acceleration 'a'. The total length of the liquid is $2\sqrt{2}\ell$. Find the level difference between two limbs in equilibrium. ($a = 2 \text{ m/s}^2$, $\ell = 10\text{m}$)



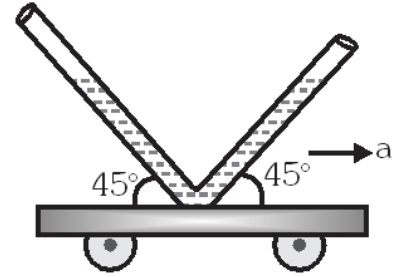
(A) 2m (B) 4m (C) 6m (D) 12m

6. A metal plate has work function of 6 eV. Light of wavelength 200 nm falls on the plate. Photoelectrons are emitted in all possible directions. A magnetic field of 1T exists parallel to the plate as shown. What will be the maximum distance (in direction perpendicular to plate) from surface reached by emitted photoelectrons? (Take $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$)



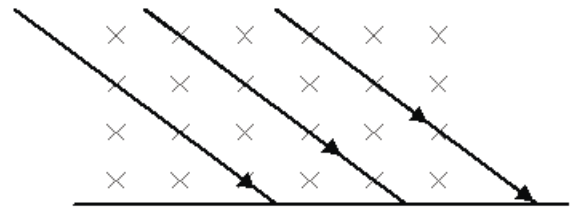
(A) $1.5 \mu\text{m}$ (B) $3 \mu\text{m}$
(C) $1.8 \mu\text{m}$ (D) $0.6 \mu\text{m}$

5. एकसमान अनुप्रस्थ काट वाली एक मुड़ी हुई नली को दाँयी ओर नियत त्वरण a से त्वरित हो रही एक गाड़ी पर रखा गया है। द्रव की कुल लम्बाई $2\sqrt{2}\ell$ है। साम्यावस्था में दोनों भुजाओं के स्तरों में अन्तर ज्ञात कीजिये। ($a = 2 \text{ m/s}^2$, $\ell = 10\text{m}$)



(A) 2m (B) 4m (C) 6m (D) 12m

6. एक धात्विक प्लेट का कार्यफलन 6 eV है। प्लेट पर 200 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। सभी संभावित दिशाओं में प्रकाशइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ प्लेट के समान्तर 1T का चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। उत्सर्जित प्रकाशइलेक्ट्रॉन सतह से प्लेट के लम्बवत् दिशा में किस अधिकतम दूरी तक पहुँच सकते हैं? ($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ लें)

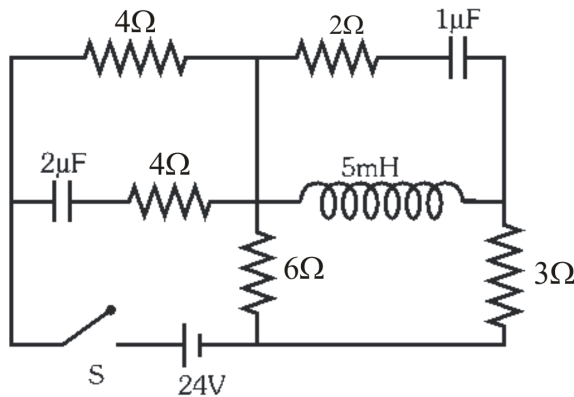


(A) $1.5 \mu\text{m}$ (B) $3 \mu\text{m}$
(C) $1.8 \mu\text{m}$ (D) $0.6 \mu\text{m}$

7. An object is subjected to an acceleration $a = 4 + 3v$. It is given that the displacement $S = 0$ when $v = 0$. The value of displacement when $v = 3 \text{ m/s}$ is:

(A) $1 + \frac{4}{3} \ln \left(\frac{13}{4} \right)$ (B) $1 - \frac{4}{3} \ln \left(\frac{13}{8} \right)$
 (C) $1 - \frac{4}{9} \ln \left(\frac{13}{4} \right)$ (D) $1 + \frac{4}{9} \ln \left(\frac{13}{8} \right)$

8. In the circuit shown, the switch 'S' is closed at $t = 0$. Then the current through the battery after steady state reached is :



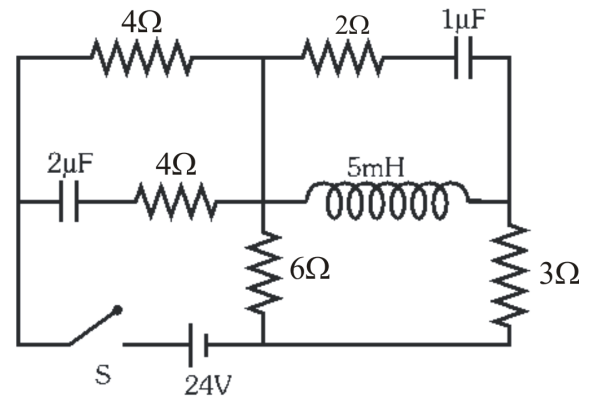
- (A) 2A (B) 4A (C) 6A (D) 8A
9. When the inductor (L) is removed from an LCR circuit, the time constant is 20 ms; when the capacitor is removed, the time constant is 50 μs . The frequency of resonance of the circuit, when the resistance R is removed, is :

(A) 1 kHz (B) 2π kHz
 (C) 10 kHz (D) $\frac{1}{2\pi}$ kHz

7. एक वस्तु को त्वरण $a = 4 + 3v$ दिया जाता है। दिया गया है कि $v = 0$ पर विस्थापन $S = 0$ है। $v = 3 \text{ m/s}$ होने पर विस्थापन का मान होगा :-

(A) $1 + \frac{4}{3} \ln \left(\frac{13}{4} \right)$ (B) $1 - \frac{4}{3} \ln \left(\frac{13}{8} \right)$
 (C) $1 - \frac{4}{9} \ln \left(\frac{13}{4} \right)$ (D) $1 + \frac{4}{9} \ln \left(\frac{13}{8} \right)$

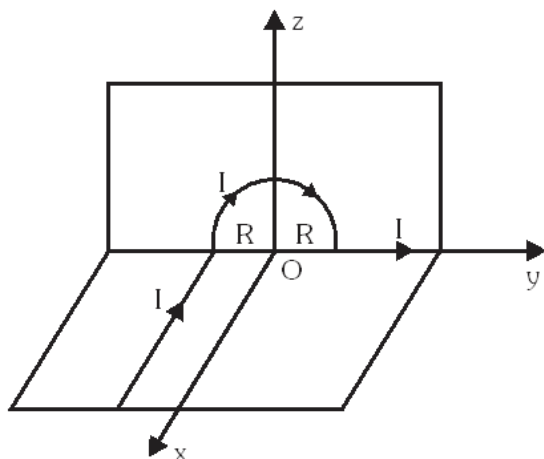
8. प्रदर्शित परिपथ $t = 0$ में पर स्विच S को बंद किया जाता है। स्थायी अवस्था प्राप्त होने के बाद बैटरी से निर्गत धारा होगी :



- (A) 2A (B) 4A (C) 6A (D) 8A
9. जब किसी LCR परिपथ से प्रेरक कुण्डली (L) को हटाया जाता है तो समय नियतांक 20 ms होता है। संधारित्र को हटाने पर समय नियतांक 50 μs होता है। प्रतिरोध R को हटाने पर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होगी :-

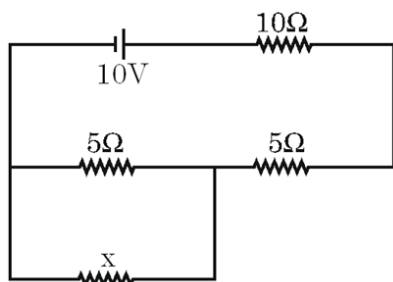
(A) 1 kHz (B) 2π kHz
 (C) 10 kHz (D) $\frac{1}{2\pi}$ kHz

10. A long wire carrying current 'I' is bent into the shape as shown in the figure. The net magnetic field intensity at the centre 'O' is :



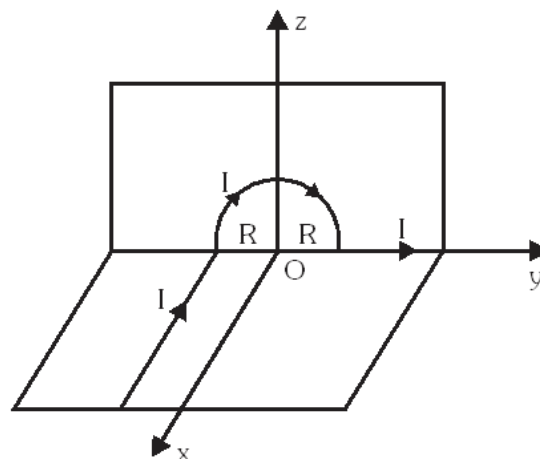
- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{1 + \pi^2}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{2 + \pi^2}$
 (C) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{4 + \pi^2}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{9 + \pi^2}$

11. Figure shows a battery circuit with an unknown resistance x. If the value of x for maximum power dissipation in unknown resistance is $\frac{15}{n} \Omega$ (n is an integer); find n.



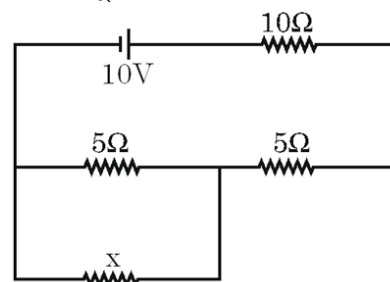
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 12

10. एक लम्बे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसे चित्रानुसार आकृति में मोड़ा गया है। केन्द्र O पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता होगी :



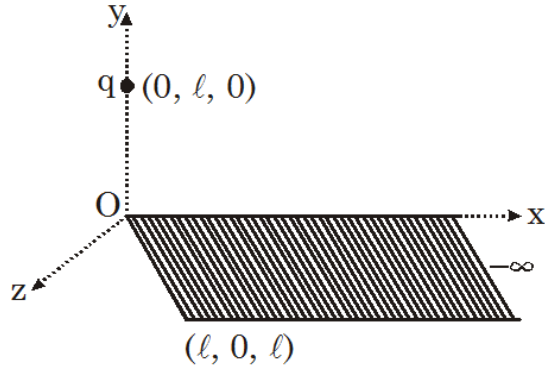
- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{1 + \pi^2}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{2 + \pi^2}$
 (C) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{4 + \pi^2}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{9 + \pi^2}$

11. चित्र में अज्ञात प्रतिरोध x के साथ एक बैटरी परिपथ दर्शाया गया है। यदि अज्ञात प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति व्यय के लिये x का मान $\frac{15}{n} \Omega$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। (n एक पूर्णांक है।)



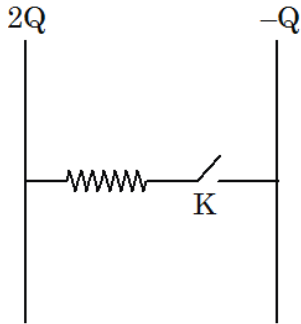
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 12

12. A point charge 'q' is placed at a distance ' ℓ ' (on the y-axis) vertically above the surface which lies in the xz plane as shown in the figure. The flux of electric field passing through the plate is :



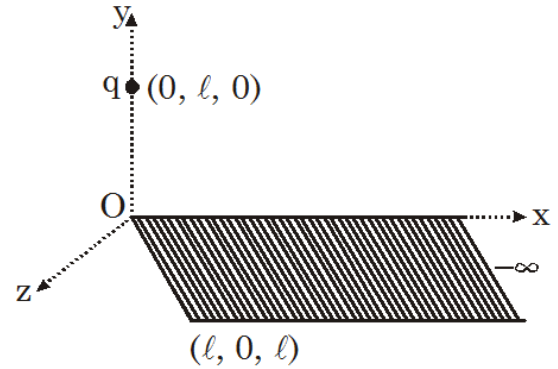
- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{18\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$

13. The capacitance of the system is C. If the key K is closed, the total energy loss is equal to :



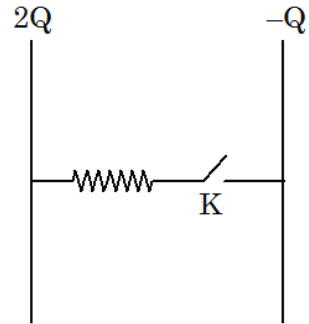
- (A) $\frac{Q^2}{2C}$ (B) $\frac{2Q^2}{C}$
(C) $\frac{Q^2}{C}$ (D) None of these

12. चित्र में एक बिन्दु आवेश q को xz तल में स्थित एक सतह के ऊर्ध्वाधर ऊपर (y-अक्ष पर) ℓ दूरी पर रखा गया है। प्लेट से निर्गत विद्युत क्षेत्र फ्लक्स होगा :



- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{18\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{48\epsilon_0}$

13. प्रदर्शित निकाय की धारिता C है। यदि कुंजी K को बंद कर दिया जाये तो कुल ऊर्जा हास होगा :-

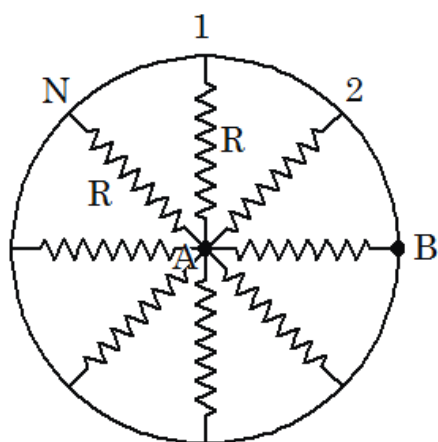


- (A) $\frac{Q^2}{2C}$ (B) $\frac{2Q^2}{C}$
(C) $\frac{Q^2}{C}$ (D) इनमें से कोई नहीं

14. A trolley of mass 18 kg is pulled with a velocity which depends on time and given as $v = 3t$. Sand is falling vertically on the trolley at a rate of 18 kg/s. Assume sand sticks to the trolley. If rate of increase of Kinetic energy of the trolley at $t = 2$ sec is $\eta \times 324$, find the value of η .

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

15. There are N number of resistors each of resistance R connected between the centre and periphery of a conducting ring. The effective resistance between A and B is :

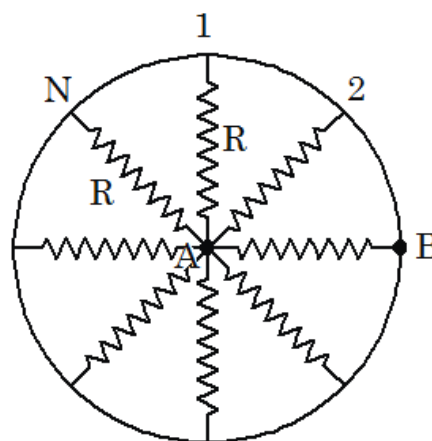


(A) NR
(B) $\frac{R}{N^2}$
(C) $\frac{R}{N}$
(D) Zero

14. द्रव्यमान 18 kg वाली एक ट्रॉली को समय पर निर्भर वेग $v = 3t$ से खींचा जाता है। रेत, ट्रॉली पर 18 kg/s की दर से ऊर्ध्वाधर रूप से गिर रही है। माना रेत, ट्रॉली से चिपक जाती है। यदि $t = 2$ sec पर ट्रॉली की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर $\eta \times 324$ हो तो η का मान ज्ञात कीजिये।

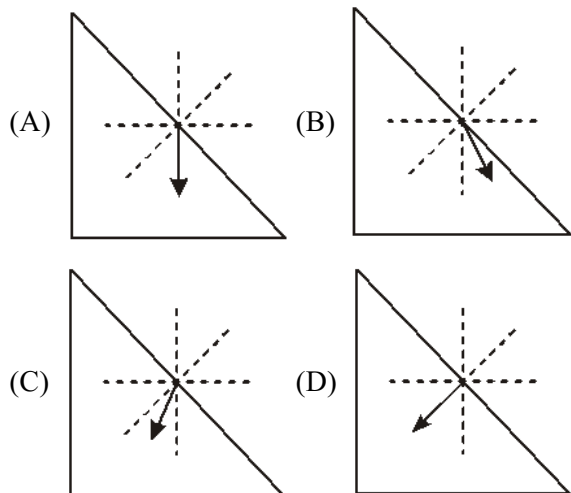
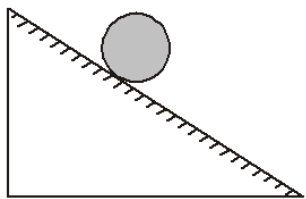
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

15. चित्र में एक चालक वलय के केन्द्र तथा परिधि के मध्य प्रत्येक R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा :-



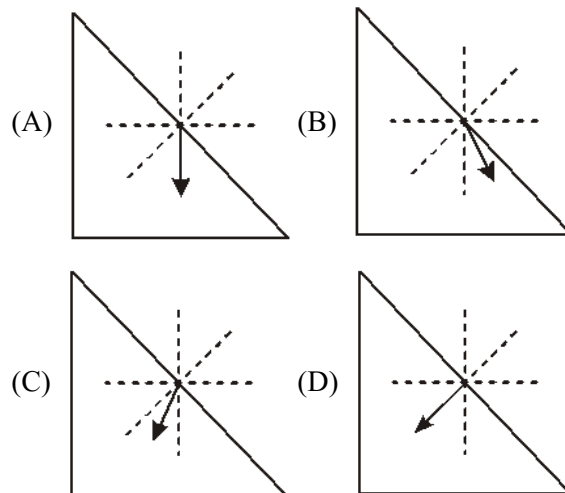
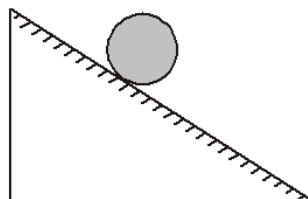
(A) NR
(B) $\frac{R}{N^2}$
(C) $\frac{R}{N}$
(D) शून्य

16. A ball rolls without slipping down an inclined plane as shown in the diagram. Which of the following vectors best represents the direction of the total force that the ball exerts on the plane ?



17. Pure Si at 300 K have equal electron (n_e) and hole (n_h) concentrations of $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$. Doping by indium increases n_h to $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$. Calculate n_e in the doped Si.
- (A) $(5 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$
 (B) $(5 \times 10^8 \text{ m}^{-3})$
 (C) $(2 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$
 (D) $(8 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$

16. एक गेंद चित्रानुसार एक आनत तल पर नीचे की ओर बिना फिसले लुढ़कती है। गेंद द्वारा तल पर लगाये गये कुल बल की दिशा को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाने वाला विकल्प होगा:

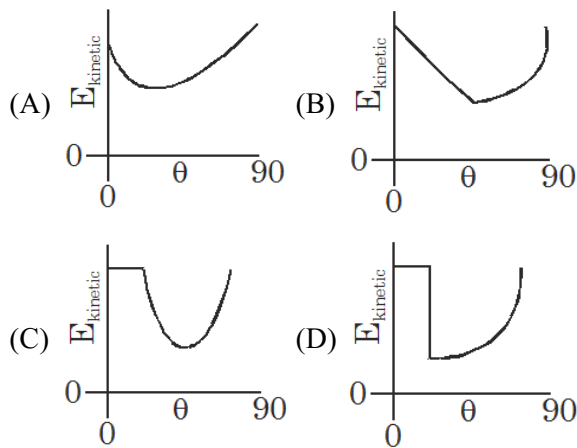


17. 300 K पर शुद्ध Si में इलेक्ट्रॉन (n_e) व होल (n_h) सान्द्रता समान तथा $1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। इसमें इण्डियम को मिश्रित करने पर n_h का मान $4.5 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$ तक बढ़ जाता है। मादित Si में n_e की गणना कीजिये।
- (A) $(5 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$
 (B) $(5 \times 10^8 \text{ m}^{-3})$
 (C) $(2 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$
 (D) $(8 \times 10^9 \text{ m}^{-3})$

18. If the dimension of a physical quantity $\frac{EB}{\mu}$ is $M^a L^b T^c$. Find the value of $\left(\frac{b-c}{a}\right)$. Here
 $E \Rightarrow$ magnitude of electric field,
 $B \Rightarrow$ magnitude of magnetic field,
 $m \Rightarrow$ Permeability of medium.

- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

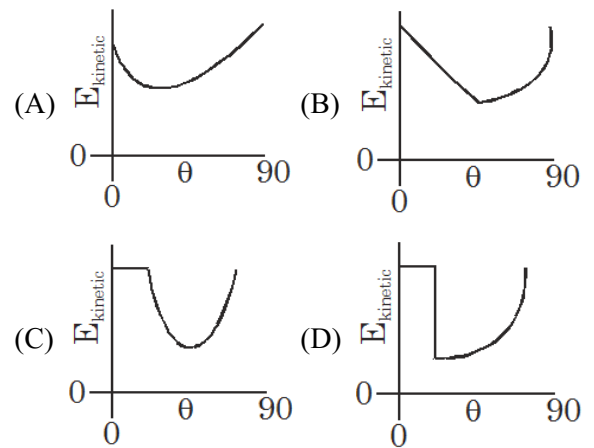
19. A solid ball is released from rest down inclines of various inclination angles θ but through a fixed vertical height h . The coefficient of static and kinetic friction are both equal to μ . Which of the following graphs best represents the total kinetic energy of the ball at the bottom of the incline as a function of the angle of the incline?



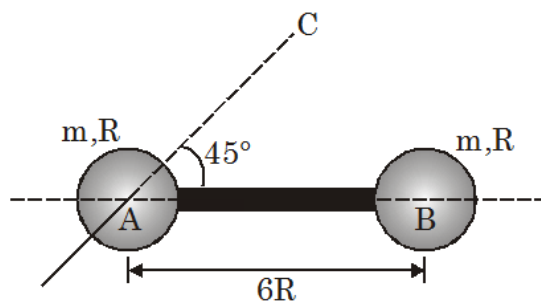
18. यदि भौतिक राशि $\frac{EB}{\mu}$ की विमायें $M^a L^b T^c$ हो तो $\left(\frac{b-c}{a}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये, जहाँ
 $E \Rightarrow$ विद्युत क्षेत्र का परिमाण,
 $B \Rightarrow$ चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण,
 $m \Rightarrow$ माध्यम की परागम्यता है।

- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

19. एक ठोस गेंद को स्थिर ऊर्ध्वाधर ऊँचाई h से विभिन्न आनत कोण θ वाले नततलों पर से नीचे की ओर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। स्थैतिक तथा गतिज घर्षण गुणांक, दोनों समान तथा μ के तुल्य है। आनत कोण के फलन के रूप में नततल के पैदों पर गेंद की कुल गतिज ऊर्जा को सर्वाधिक सही रूप से दर्शाने वाला आरेख होगा :

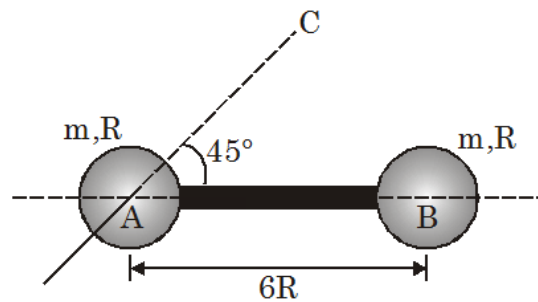


20. The moment of inertia of the dumbbell consisting of two identical uniform solid spheres of mass m and radius R each, joined by a metallic rod of equal mass m (separation between the centres of the spheres is $6R$) is I about the axis AB . Its moment of inertia, about an axis making an angle of 45° with AB , is.



- (A) $\frac{37}{2}I$
 (B) $\frac{94}{5}I$
 (C) $31I$
 (D) $\frac{77}{2}I$

20. प्रत्येक m द्रव्यमान व त्रिज्या R के दो एकजैसे समरूप ठोस गोलों को समान द्रव्यमान m वाली एक धात्विक छड़ (गोलों के केन्द्रों के मध्य दूरी $6R$ है) द्वारा जोड़कर बनाये गये डम्बल का अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। AB के साथ कोण 45° बनाने वाली अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण होगा :-



- (A) $\frac{37}{2}I$
 (B) $\frac{94}{5}I$
 (C) $31I$
 (D) $\frac{77}{2}I$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

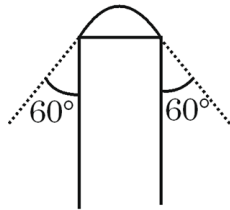
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

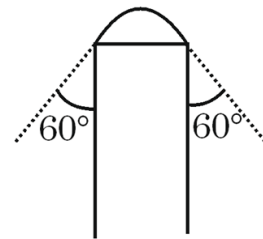
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

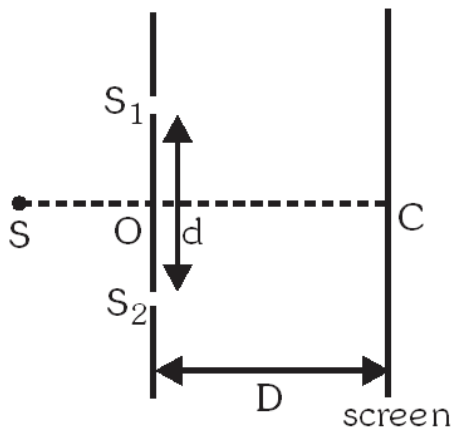
1. A soap bubble is being blown on a tube of radius 1 cm. The surface tension of the soap solution is 0.05 N/m and the bubble makes an angle of 60° with the tube in equilibrium state as shown. If the excess of pressure over the atmospheric pressure in the tube in Pascal (Pa) is x , find x :



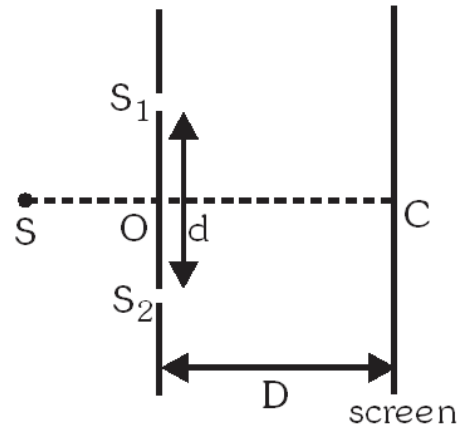
1. किसी 1 cm त्रिज्या वाली नली के सिरे पर साबुन का एक बुलबुला फूलाया जाता है। साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव 0.05 N/m है तथा यह बुलबुला साम्यावस्था स्थिति में नली के साथ 60° का कोण बनाता है, चित्र देखें। नली में वायुमण्डलीय दाब के अतिरिक्त दाब आधिक्य x पास्कल (Pa) हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।



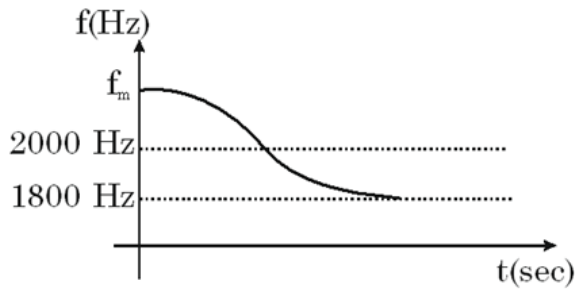
2. A compass needle whose magnetic moment is 60 A-m^2 pointing geographical north at a certain place, where the horizontal component of earth's magnetic field is $40 \mu\text{Wb/m}^2$, experiences a torque $1.2 \times 10^{-3} \text{ N-m}$. What is the declination (in degree) of the place ?
3. Consider an electromagnetic wave travelling in air whose dielectric constant K is 1.006. Given that speed of light in glass is $2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, determine K for glass.
4. Consider two slit interference arrangements as shown in figure. The distance of screen from the slits is half the distance between the slits. Then the value of 'D' if first minima on screen falls at a distance D from the center 'C' (λ is the wavelength of the source) is $\frac{\lambda}{n(\sqrt{5}-1)}$. Find n .



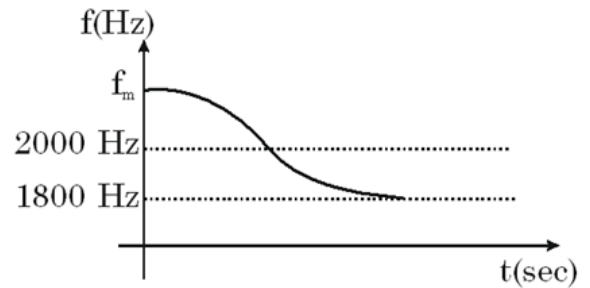
2. एक कम्पास सुई जिसका चुम्बकीय आघूर्ण 60 A-m^2 है, ऐसे स्थान जहाँ पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक $40 \mu\text{Wb/m}^2$ है, पर भौगोलिक उत्तर की ओर निर्देशित है तथा $1.2 \times 10^{-3} \text{ N-m}$ का बलाघूर्ण अनुभव करती है। इस स्थान का दिक्पात कोण (डिग्री में) क्या होगा?
3. एक ऐसी विद्युतचुम्बकीय तरंग पर विचार कीजिये जो परावैद्युतांक $K = 1.006$ वाली वायु में गतिशील है। काँच में प्रकाश की चाल $2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ हो तो काँच के लिये K का मान ज्ञात कीजिये।
4. चित्रानुसार एक द्वि-स्लिट व्यतिकरण व्यवस्था पर विचार कीजिये। स्लिटों से पर्दे की दूरी, स्लिटों के मध्य दूरी की आधी है। यदि पर्दे पर प्रथम निम्निष्ठ, केन्द्र C से D दूरी पर प्राप्त होता है तो D का मान $\frac{\lambda}{n(\sqrt{5}-1)}$ प्राप्त होता है, जहाँ λ स्रोत की तरंगदैर्घ्य है। n का मान ज्ञात कीजिये।



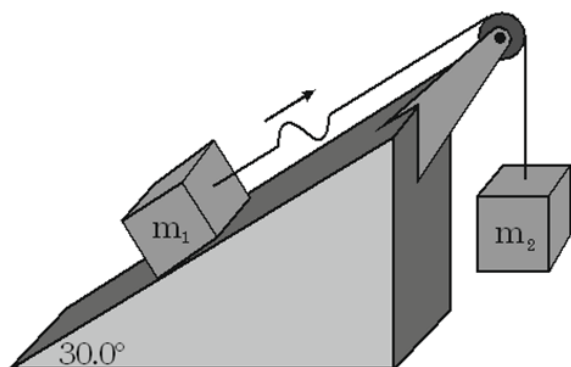
5. How many AM broadcast stations can be accommodated in a 100 kHz bandwidth if the highest frequency modulating a carrier is 5 kHz ?
6. A particle moves along the x-axis with a constant acceleration a , while a second particle moves along the y-axis with a constant acceleration $\frac{3a}{4}$. At $t = 0$, their relative velocity, v_0 and relative acceleration are along the line joining the position vectors of two particles and thereafter, the shortest distance between them is d . Then their initial separation is $d + \frac{4v_0^2}{na}$. Find n .
7. The apparent frequency ' f ' observed by a stationary observer varies with time ' t ' as shown in the figure, when the source moves with a constant velocity. If the actual frequency emitted by the source is 2000 Hz, then f_m shown in figure is equal to (in Hz)



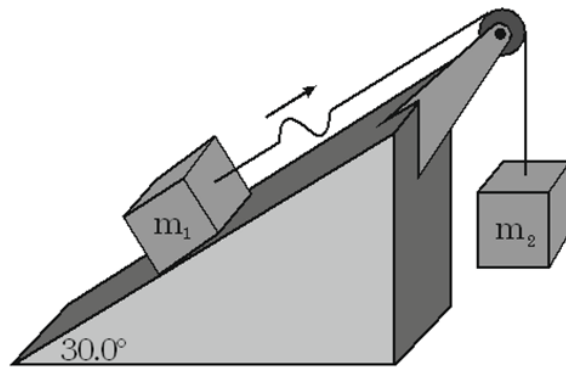
5. किसी 100 kHz बैंड चौड़ाई में कितने AM प्रसारण स्टेशनों को समायोजित किया जा सकता है, यदि एक वाहक को मोडूलित करने की अधिकतम आवृत्ति 5 kHz हो?
6. एक कण x -अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण a से गति करता है जबकि दूसरा कण y -अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण $\frac{3a}{4}$ से गति करता है। $t = 0$ पर इनका सापेक्षिक वेग v_0 तथा सापेक्षिक त्वरण, दोनों कणों के स्थिति सदिशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश है तथा इनके मध्य न्यूनतम दूरी d है। तब इनके मध्य प्रारम्भिक दूरी $d + \frac{4v_0^2}{na}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
7. जब एक स्रोत नियत वेग से गति करता है तो स्थिर प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आभासी आवृत्ति (f), समय (t) के साथ चित्रानुसार परिवर्तित होती है। यदि स्रोत द्वारा उत्सर्जित वास्तविक आवृत्ति 2000 Hz हो तो चित्र में प्रदर्शित f_m का मान (Hz में) ज्ञात कीजिये।



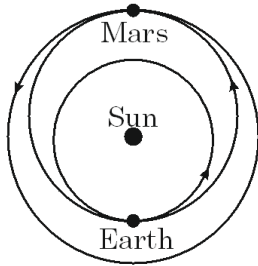
8. The drawing shows a frictionless incline and pulley. The two blocks are connected by a wire (mass per unit length, $\mu = 25 \text{ g/m}$) as shown in figure. A transverse wave on the wire has a speed of 60 m/s relative to it. Neglect the weight of the wire relative to the tension in the wire. If the mass m_2 be increased by 1% , the speed of the transverse wave will be (in m/s) : (Assume equilibrium initially)



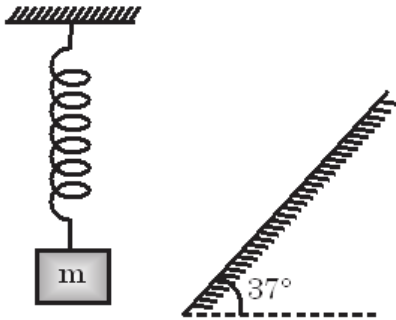
8. चित्र में एक घर्षणरहित नततल व धिरनी दर्शायी गयी है। दो ब्लॉक द्रव्यमान प्रतिइकाई लम्बाई, $\mu = 25 \text{ g/m}$ वाले तार से जुड़े हुए हैं। तार पर एक अनुप्रस्थ तरंग की इसके सापेक्ष चाल 60 m/s है। तार में उत्पन्न तनाव के सापेक्ष तार का भार नगण्य मानिये। यदि द्रव्यमान m_2 का मान 1% बढ़ाया जाये तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल (m/s में) होगी: (प्रारम्भिक साम्यावस्था पर विचार कीजिये।)



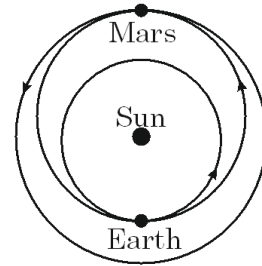
9. The Earth has a circular orbit of radius r and period t around the Sun; Mars has a circular orbit of radius R and period T . In order to send a spacecraft from the Earth to Mars, it is convenient to launch the spacecraft into an elliptical orbit whose perihelion coincides with the orbit of the Earth and whose aphelion coincides with the orbit of Mars. This orbit requires the least amount of energy for a trip to Mars. The time t' taken by a spacecraft to reach Mars from the Earth satisfies is $(2t')^{2/3} = (t^{2/3} + T^{2/3})/n$. Find n .



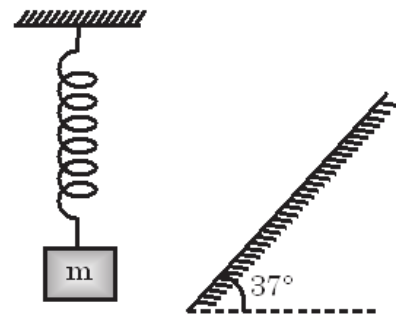
10. A block of mass ' m ' tied with a spring of force constant ' K '. The block performs SHM with amplitude ' A ' in front of a plane mirror placed as shown in figure. The maximum speed of block relative to its image will be $\frac{8}{n}A\sqrt{\frac{K}{M}}$. Find n .



9. पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r तथा आवर्तकाल t है। मंगल ग्रह की वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या R व आवर्तकाल T है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की ओर एक अंतरिक्षयान को भेजने के लिये अंतरिक्षयान को एक ऐसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित करना सहज होगा जिसकी उपसौर, पृथ्वी की कक्षा के तथा अपसौर, मंगल की कक्षा के संपाती हो। इस कक्षा में मंगल ग्रह का एक चक्कर लगाने के लिये ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुँचने के लिये अंतरिक्षयान द्वारा लिया गया समय t' समीकरण $(2t')^{2/3} = (t^{2/3} + T^{2/3})/n$ को संतुष्ट करता है। n का मान ज्ञात कीजिये।



10. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को बल नियतांक K वाली एक स्प्रिंग से बाँधा जाता है। यह ब्लॉक चित्रानुसार एक समतल दर्पण के सामने A आयाम की सरल आवर्त गति करता है। ब्लॉक की इसके प्रतिबिम्ब के सापेक्ष अधिकतम चाल यदि $\frac{8}{n}A\sqrt{\frac{K}{M}}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Select the incorrect statement among following:

- (A) Ce^{+4} can act as good oxidizing agent
- (B) $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ redox couple has more positive electrode potential than $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ couple.
- (C) Of the d^4 species Cr^{2+} is strongly reducing while manganese(III) is strongly oxidising.
- (D) Cobalt(II) is stable in aqueous solution but in the presence of strong field i.e. CN^- and NO_2^- complexing reagents it is easily oxidised.

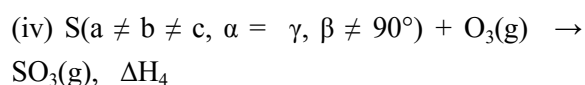
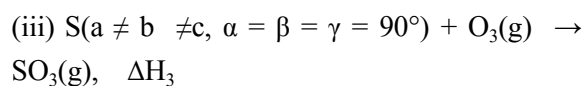
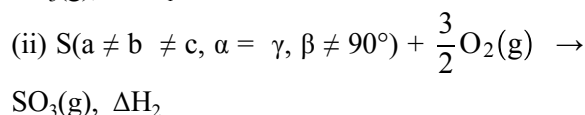
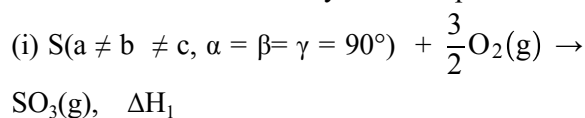
1. निम्न में से गलत कथन चुनिये

- (A) Ce^{+4} अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है
- (B) $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ युग्म की तुलना में $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ रेडॉक्स युग्म का धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है
- (C) d^4 विन्यास रखने वाला Cr^{2+} प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज (III) प्रबल ऑक्सीकारक है
- (D) कोबाल्ट(II) जलीय विलयन में स्थायी है लेकिन प्रबल क्षेत्र अर्थात् CN^- तथा NO_2^- संकुलन अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है।

2. $\text{Li} + \frac{1}{2}\text{H}_2 \longrightarrow (\text{P})$
 $(\text{Q}) + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2$
 $2\text{NaBH}_4 + \text{I}_2 \longrightarrow (\text{R}) + 2\text{NaI} + \text{H}_2$
 If equal masses of (P), (Q) and (R) treated with water, which will give more amount of H_2 ?

- (A) P (B) Q
 (C) R (D) All are equal

3. The element Sulphur exists in many allotropes and each allotrope often exists in polymorphs having different crystal parameters i.e., axial lengths and angles ($a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$). Then consider the reaction for different crystal of Sulphur :



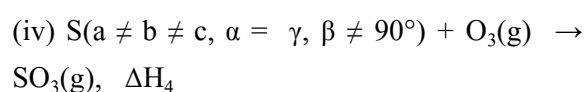
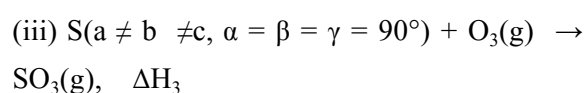
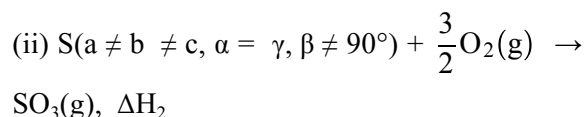
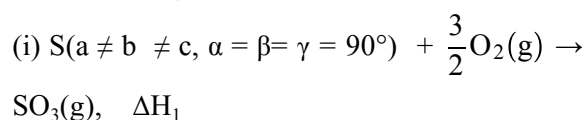
Select incorrect option (only magnitude comparison).

- (A) $\Delta H_1 < \Delta H_2 < \Delta H_4$
 (B) $\Delta H_1 < \Delta H_3 < \Delta H_4$
 (C) $\Delta H_1 < \Delta H_2 > \Delta H_3 < \Delta H_4$
 (D) $\Delta H_1 + \Delta H_4 = \Delta H_2 + \Delta H_3$

2. $\text{Li} + \frac{1}{2}\text{H}_2 \longrightarrow (\text{P})$
 $(\text{Q}) + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2$
 $2\text{NaBH}_4 + \text{I}_2 \longrightarrow (\text{R}) + 2\text{NaI} + \text{H}_2$
 यदि (P), (Q) तथा (R) की समान मात्राओं को जल के साथ उपचारित किया जाता है तो किससे हाइड्रोजन की अधिक मात्रा प्राप्त होगी ?

- (A) P (B) Q
 (C) R (D) सभी समान है

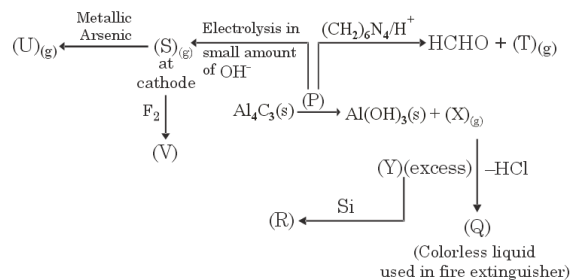
3. सल्फर तत्व कई अपरूपों में अस्तित्व रखता है तथा प्रत्येक अपरूप प्रायः विभिन्न क्रिस्टल पैरामीटर जैसे अक्षीय लम्बाइयाँ तथा कोण ($a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$) रखते हुए बहुरूपों में अस्तित्व रखता है, तो सल्फर के विभिन्न क्रिस्टलों के लिए, निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :



गलत विकल्प चुनिये (केवल परिमाण की तुलना करते हुए)

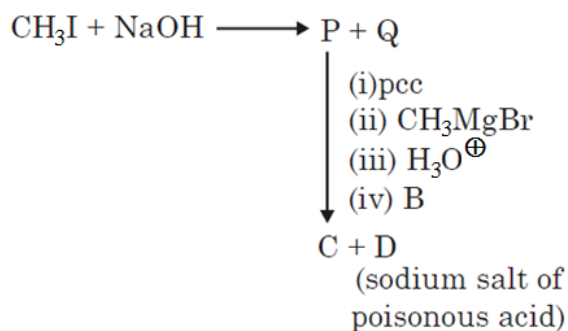
- (A) $\Delta H_1 < \Delta H_2 < \Delta H_4$
 (B) $\Delta H_1 < \Delta H_3 < \Delta H_4$
 (C) $\Delta H_1 < \Delta H_2 > \Delta H_3 < \Delta H_4$
 (D) $\Delta H_1 + \Delta H_4 = \Delta H_2 + \Delta H_3$

4. Which of the following is **INCORRECT** order for boiling points for unknowns (P),(Q),(R),(S), (T),(U) & (V). In the reaction sequence:



- (A) (P) > (V) (B) (Q) > (R)
 (C) (T) > (P) (D) (T) > (U)

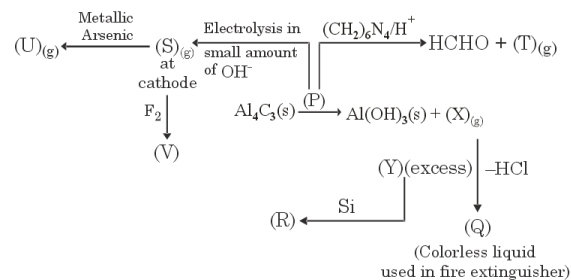
5. $\text{CF}_3\text{I} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{A} + \text{B}$



Find the correct statement.

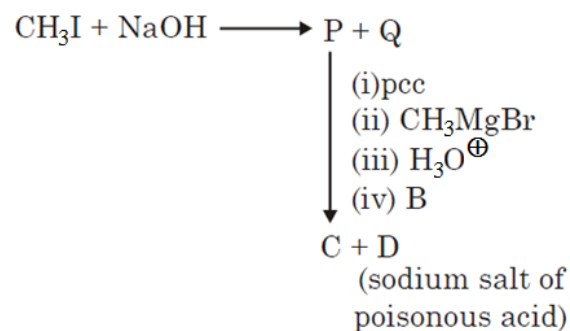
- (A) $A > C$ (Boiling point)
 (B) $A < C$ (Vapour pressure)
 (C) $A > C$ (Melting point)
 (D) $A > C$ (Dipole moment)

4. निम्न अभिक्रिया क्रम में दिये गये अज्ञात (P),(Q),(R), (S),(T),(U) तथा (V) के क्वथनांको के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा क्रम गलत है :



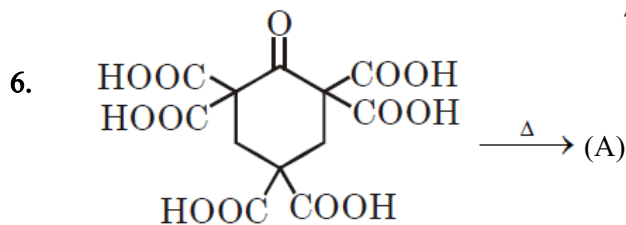
- (A) (P) > (V) (B) (Q) > (R)
 (C) (T) > (P) (D) (T) > (U)

5. $\text{CF}_3\text{I} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{A} + \text{B}$



सही क्रम बताइये

- (A) $A > C$ (क्वथनांक)
 (B) $A < C$ (वाष्प दाब)
 (C) $A > C$ (गलनांक)
 (D) $A > C$ (द्विध्रुव आघूर्ण)



Moles of CO_2 evolved during given reaction per mol?

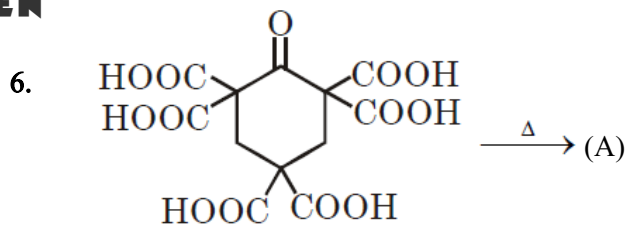
- (A) 5 (B) 4
(C) 6 (D) 7

7. Which of the following compound is most harmful component of photochemical smog?

- (A) NO_2 (B) PAN
(C) SO_2 (D) CH_3NO_2

8. Some aqueous solutions are given below. Find the solution whose pH changes maximum by adding 10 millimoles amount of pure H_2SO_4 .

- (A) 100 mL, 0.1 M HCl + 100 mL, 0.5 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$
(B) 100 mL, 0.1 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$ + 100 mL, 0.4 M H_2S
(C) 100 mL, 0.1 M NaOH + 100 mL, 0.2 M K_2SO_4
(D) 100 mL, 0.5 M CH_3COOH + 100 mL, 0.1 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$



दी गयी अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित CO_2 के मोल है ?

- (A) 5 (B) 4
(C) 6 (D) 7

7. प्रकाशिक रासायनिक धूम कोहरा (smog) का सर्वाधिक हानिकारक घटक निम्न में से कौनसा है

- (A) NO_2 (B) PAN
(C) SO_2 (D) CH_3NO_2

8. नीचे कुछ जलीय विलयन दिये गये हैं। वह विलयन बताइये जिसमें शुद्ध H_2SO_4 की 10 मिलीमोल मात्रा मिलाने पर pH में सर्वाधिक परिवर्तन होता है .

- (A) 100 mL, 0.1 M HCl + 100 mL, 0.5 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$
(B) 100 mL, 0.1 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$ + 100 mL, 0.4 M H_2S
(C) 100 mL, 0.1 M NaOH + 100 mL, 0.2 M K_2SO_4
(D) 100 mL, 0.5 M CH_3COOH + 100 mL, 0.1 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$

9. For a 3s-orbital. Find the maximum distance for radial node.

$$\psi(3s) = \frac{1}{9\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (6-6\sigma + \sigma^2)e^{-\sigma/2};$$

$$\text{where } \sigma = \frac{2r \cdot Z}{3a_0}$$

- (A) $\frac{(3 + \sqrt{3})a_0}{Z}$
- (B) $\frac{a_0}{Z}$
- (C) $\frac{3}{2} \frac{(3 + \sqrt{3})a_0}{Z}$
- (D) $\frac{2a_0}{Z}$
10. Packing fraction of NaCl unit cell [assuming ideal] if ions along one of its body diagonal are absent (Cl^- forms FCC, r_+ & r_- are radius of cation and anion)

(A) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(r_+^3 + r_-^3)}{16\sqrt{2}r_+^3}$

(B) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(3r_+^3 + \frac{15}{4}r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$

(C) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(4r_+^3 + \frac{15}{4}r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$

(D) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(3r_+^3 + 4r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$

9. एक 3s-कक्षक के त्रिज्यीय नोड के लिए अधिकतम दूरी बताइये

$$\psi(3s) = \frac{1}{9\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (6-6\sigma + \sigma^2)e^{-\sigma/2};$$

$$\text{जहाँ } \sigma = \frac{2r \cdot Z}{3a_0}$$

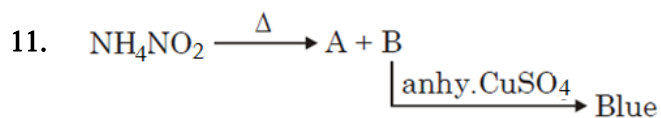
- (A) $\frac{(3 + \sqrt{3})a_0}{Z}$
- (B) $\frac{a_0}{Z}$
- (C) $\frac{3}{2} \frac{(3 + \sqrt{3})a_0}{Z}$
- (D) $\frac{2a_0}{Z}$
10. NaCl इकाई सेल (आदर्श माने), का संकुलन प्रभाज बताइये यदि इसके काय विकर्णों में से एक के सापेक्ष आयन अनुपस्थित हैं (Cl^- , FCC बनाता है, r_+ तथा r_- क्रमशः धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएँ हैं)

(A) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(r_+^3 + r_-^3)}{16\sqrt{2}r_+^3}$

(B) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(3r_+^3 + \frac{15}{4}r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$

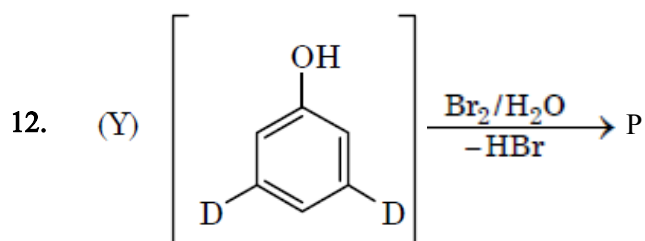
(C) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(4r_+^3 + \frac{15}{4}r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$

(D) P.F. = $\frac{\frac{4}{3}\pi(3r_+^3 + 4r_-^3)}{16\sqrt{2}r_-^3}$



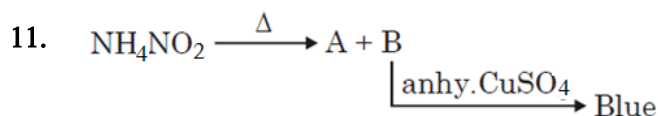
The ΔH of adsorption at constant amount of vapour adsorbed is called the isosteric enthalpy of adsorption. The adsorption of gas A on charcoal amounted to 0.894 cm^3 (STP)/g at (0.4 atm and 200 K) and (at 59.2 atm and T K). If $\Delta_{\text{ad}}H = 16.628 \text{ kJ/mol}$, then the value of T is : ($\ln 148 = 5$).

- (A) 200 K (B) 400 K
 (C) 600 K (D) 800 K



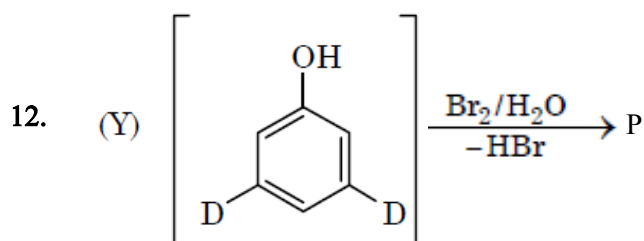
If a given mass of (Y) gives 6 eq. of product P in the above reaction, then if same mass of (Y) is treated with 20g of NaOH making 1.5 litres of aq. solution, then what should be the pH of this solution ? (Given : $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$), pK_a of (Y) = 10.

- (A) 10.3 (B) 9.7
 (C) 10 (D) 5.48



अधिशोषित वाष्प की निश्चित मात्रा पर अधिशोषण की ΔH को, अधिशोषण की आइसोस्टेरिक एन्थेल्पी कहा जाता है। चारकोल पर गैस A के अधिशोषण की मात्रा, (0.4 atm तथा 200 K पर) तथा (59.2 atm तथा T K पर) 0.894 cm^3 (STP)/g है, यदि $\Delta_{\text{ad}}H = 16.628 \text{ kJ/mol}$, है, तो T का मान है : ($\ln 148 = 5$).

- (A) 200 K (B) 400 K
 (C) 600 K (D) 800 K



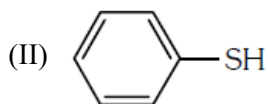
उपरोक्त अभिक्रिया में (Y) के दिये गये द्रव्यमान से उत्पाद P के 6 eq. प्राप्त होते हैं यदि (Y) के समान द्रव्यमान को 20g NaOH के साथ उपचारित कर 1.5 लीटर जलीय विलयन बनाया गया है तो इस विलयन की pH क्या होगी? (दिया है : $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$), (Y) का $\text{pK}_a = 10$.

- (A) 10.3 (B) 9.7
 (C) 10 (D) 5.48

13. A metal exhibits the valencies 1 and 3. When higher metal halide is strongly heated, it decomposed into lower halide and halogen gas. When 29.6 gm of higher metal halide is decomposed completely, 15.4 gm of lower halide is produced along with 4.48 L of halogen gas X_2 (measured at 0°C and 1 atm). Which of the following statement is incorrect on the bases of these information?

- (A) In XO_2 , X is sp^2 hybridised
(B) X_2O_6 is diamagnetic
(C) XO_2 is paramagnetic
(D) XO_2 is diamagnetic

14. (I) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--SH}$

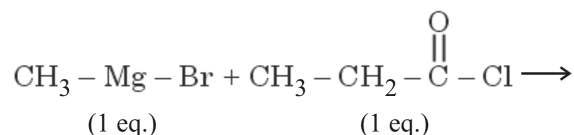


(III) Et--OH

Arrange in the order of pKa.

- (A) $\text{II} < \text{I} < \text{III}$ (B) $\text{III} < \text{I} < \text{II}$
(C) $\text{III} < \text{II} < \text{I}$ (D) $\text{II} < \text{III} < \text{I}$

15. Total number of enol for the compound formed during given reaction will be (Including stereoisomer)

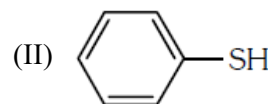


- (A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 3

13. एक धातु, 1 तथा 3 संयोजकताएँ प्रदर्शित करती है। जब उच्च धातु हैलाइड को प्रबल रूप से गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर निम्न हैलाइड तथा हैलोजन गैस देता है। जब 29.6 gm उच्च धातु हैलाइड पूर्ण रूप से विघटित होता है तो 4.48 L हैलोजन गैस X_2 (0°C तथा 1 atm पर मापी गयी है) के साथ 15.4 gm निम्न हैलाइड उत्पादित होता है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (A) XO_2 में, X, sp^2 संकरित है
(B) X_2O_6 प्रतिचुम्बकीय है
(C) XO_2 अनुचुम्बकीय है
(D) XO_2 प्रतिचुम्बकीय है

14. (I) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--SH}$

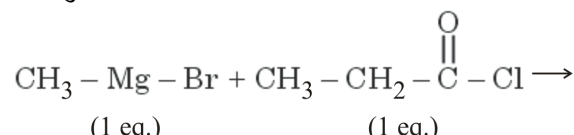


(III) Et--OH

pKa के क्रम में व्यवस्थित कीजिए

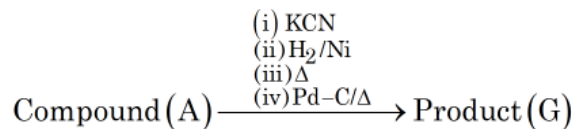
- (A) $\text{II} < \text{I} < \text{III}$ (B) $\text{III} < \text{I} < \text{II}$
(C) $\text{III} < \text{II} < \text{I}$ (D) $\text{II} < \text{III} < \text{I}$

15. दी गयी अभिक्रिया के दौरान निर्मित यौगिक के लिये ईनोल की कुल संख्या होगी? (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुए)



- (A) 2 (B) 4 (C) 1 (D) 3

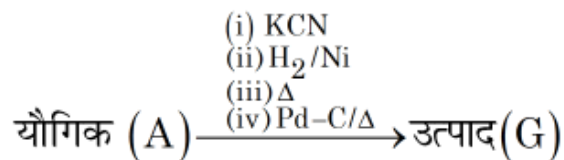
16. An organic compound (A) $C_3H_6Cl_2$ on reduction with red P and HI gives propane. (A) on hydrolysis by an alkali followed by oxidation gives (B) $C_3H_4O_4$, which on heating gives (C). Both (B) and (C) give effervescence with $NaHCO_3$. (B) on reacting with alcohol gives (D) $C_7H_{12}O_4$, a well known synthetic reagent.



Hence Product (G) is

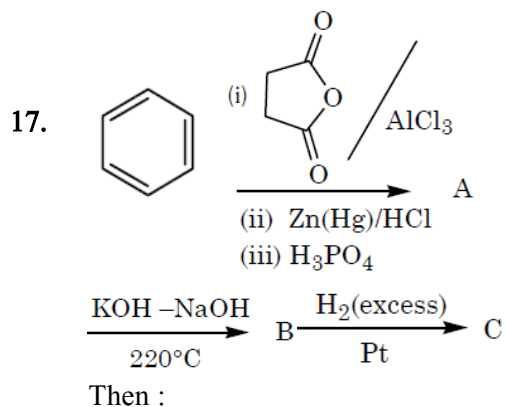
- (A) Cyclic amide
- (B) Secondary amine
- (C) Pyridine
- (D) Pyrrole

16. एक कार्बनिक यौगिक (A) $C_3H_6Cl_2$ का लाल P तथा HI के साथ अपचयन कराने पर प्रोपेन प्राप्त होती है। (A) का, एक क्षार द्वारा जल अपघटन तत्पश्चात् ऑक्सीकरण किये जाने पर (B) $C_3H_4O_4$, प्राप्त होता है जिसे गर्म किये जाने पर (C) प्राप्त होता है। (B) तथा (C), दोनों $NaHCO_3$ के साथ झाग देते हैं। (B) की एल्कोहॉल के साथ क्रिया कराने पर (D) $C_7H_{12}O_4$ प्राप्त होता है, जो एक ज्ञात सिन्थेटिक अभिकर्मक है

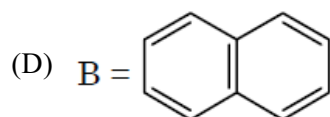
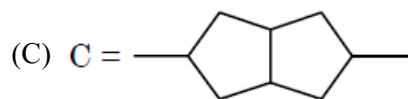
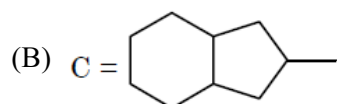


इसलिये उत्पाद (G) है

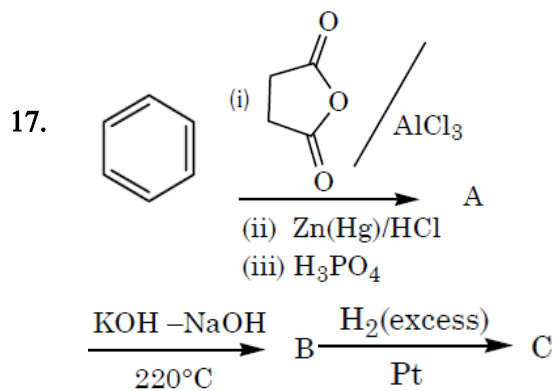
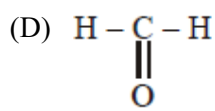
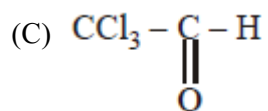
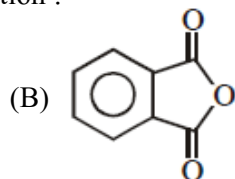
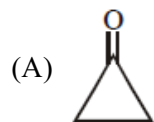
- (A) चक्रीय उत्पाद
- (B) द्वितीयक एमीन
- (C) पिरिडीन
- (D) पायरोल



(A) C cannot exhibit GI

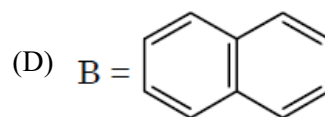
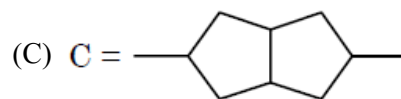
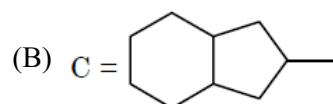


18. Which of the following compound show minimum rate of hydration :

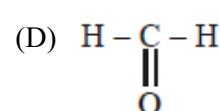
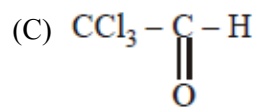
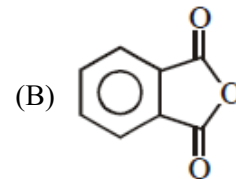
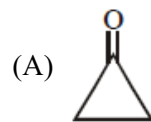


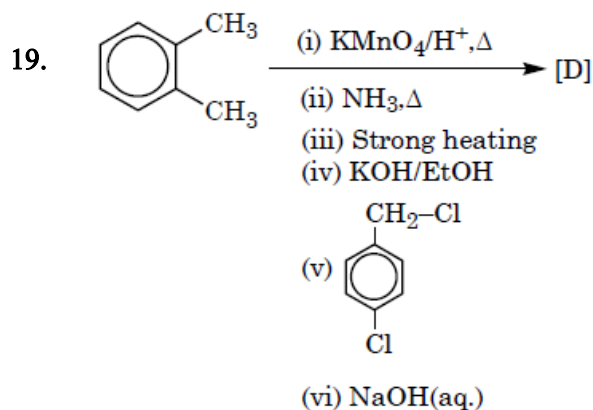
तब :

(A) C, GI प्रदर्शित नहीं कर सकता है



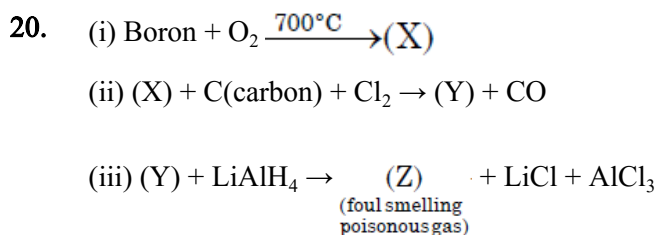
18. निम्न में से कौनसा यौगिक जलयोजन की न्यूनतम दर प्रदर्शित करता है :





Identify the statement about final nitrogen containing compound [D].

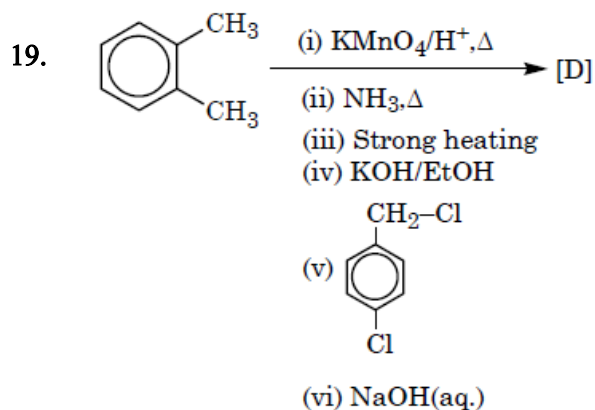
- (A) It is less basic than aniline.
(B) Formal charge at N is +1.
(C) It will give bad smelling compound on treatment with CHCl_3/KOH .
(D) On treatment with $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$ followed by β -naphthol in alkaline medium it will form red dye.



Find volume occupied by 28 mg of gas (Z) at 273 K, 9 atm, if its compressibility factor is 0.9.

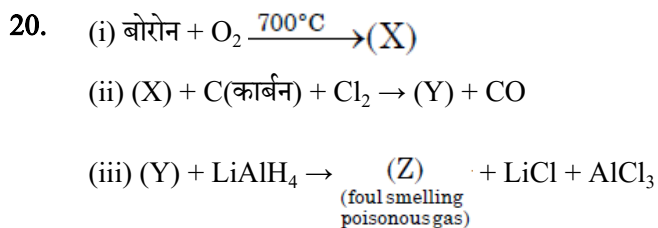
[B = 11]

- (A) 22.4 L (B) 2.24 L
(C) 2.24 mL (D) 224 mL



अंतिम नाइट्रोजन युक्त यौगिक [D] के संदर्भ में कथन पहचानिये

- (A) ऐनिलीन की तुलना में यह कम क्षारीय है
(B) N पर औपचारिक आवेश +1 है
(C) यह CHCl_3/KOH के साथ उपचारित किये जाने पर एक दुर्गन्ध युक्त यौगिक देगा
(D) यह $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$ के साथ उपचारित किये जाने के बाद क्षारीय माध्यम में β -नेफ्थॉल के साथ क्रिया पर लाल रंजक निर्मित करेगा



एक गैस के 28 mg द्वारा 273 K, 9 atm पर घेरा गया आयतन बताइये यदि इसका संपीड्यता गुणांक 0.9 है।

[B = 11]

- (A) 22.4 L (B) 2.24 L
(C) 2.24 mL (D) 224 mL

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

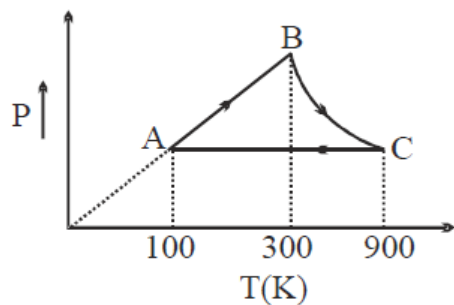
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

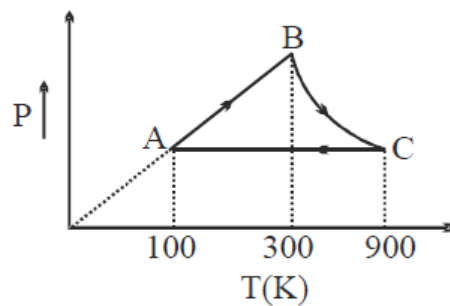
- No. of enantiomeric pair of $[\text{Ma}_2\text{bcde}]$ complex = P
No. of geometrical isomers for $[\text{PdCl}_3\text{Br}(\text{SCN})(\text{NO}_2)]^{2-}$ = Q
No. of unpaired electron in non axial d-orbital of $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ = R
Sum of P + Q + R is :

- $[\text{Ma}_2\text{bcde}]$ संकुल के प्रतिबिम्बरूप समावयवियों के युग्म की संख्या = P
 $[\text{PdCl}_3\text{Br}(\text{SCN})(\text{NO}_2)]^{2-}$ के लिये ज्यामितीय समावयवियों की संख्या = Q
 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ के अन-अक्षीय d-कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = R :
P + Q + R का योग है

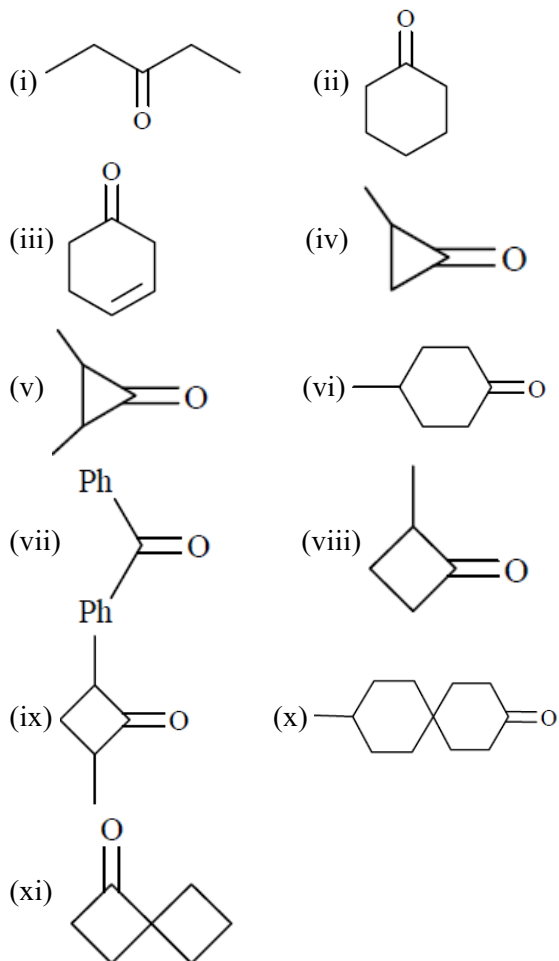
2. Calculate the magnitude of net work done in the following cycle for one mol of an ideal gas (in calorie) where in process BC, $PT = \text{constant}$. ($R = 2 \text{ cal/mol-K}$).



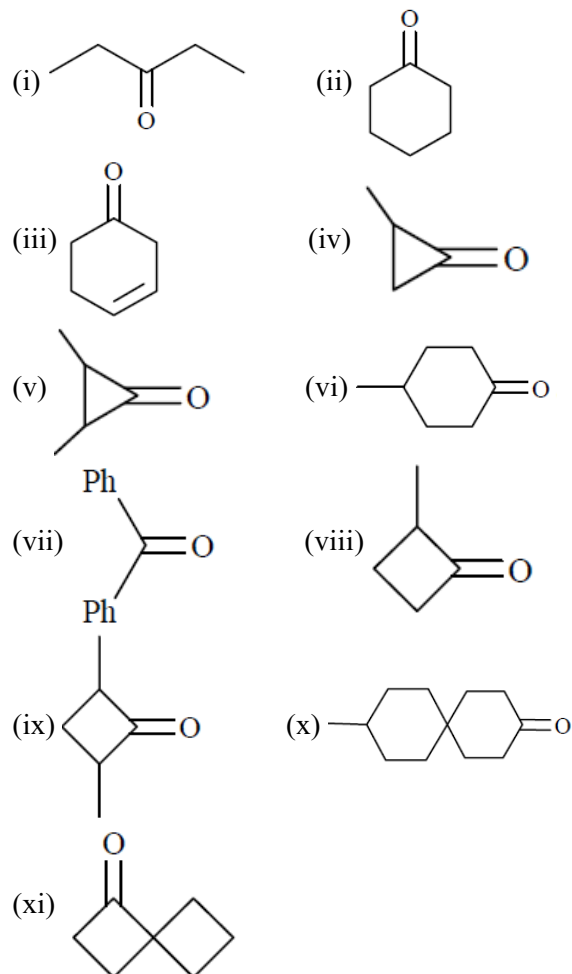
2. निम्न प्रक्रम में एक मोल आदर्श गैस द्वारा किये गये कुल कार्य के परिमाण (कैलोरी में) की गणना कीजिये जहाँ प्रक्रम BC में, $PT = \text{स्थिरांक}$ है ($R = 2 \text{ cal/mol-K}$).



3. How many compounds are show geometrical isomerism after reaction with $\text{NH}_2\text{-OH}$?



3. निम्न में से कितने यौगिक $\text{NH}_2\text{-OH}$ के साथ क्रिया करने के बाद ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं?



4. 2.616 gm of an element (X) is heated with excess of NaNO_3 and NaOH to produce a basic gas (Y) and Na_2XO_2 . The basic gas liberated exactly requires 5×10^{-3} mol of sulphuric acid for complete neutralisation. If 4 moles of (X) are completely consumed by catechol, find the number of moles of benzene liberated.
[Atomic mass : Zn = 65.4, Cu = 63.5, Co = 59, Ni = 58.6]
5. For the 1st order reaction,
 $\text{A(g)} \longrightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(s)}$, $t_{1/2} = 24$ minutes.
The reaction is carried out taking certain mass of A enclosed in a vessel having constant volume in which it exerts a pressure of 400 mm Hg. The pressure of the reaction mixture after expiry of 48 minutes will be (in mm Hg)
6. The vapour pressure of two miscible liquids (ideal solution) A and B are 300 and 500 mm of Hg respectively. In a flask, 2 moles of A are mixed with 6 moles of B. Further to the mixture, 32g of an ionic nonvolatile solute MCl (Partially ionised), were also added the final vapour pressure of solution was found to be 420 mm of Hg. If moles of Cl^- in the solution is x then the value of $\frac{1}{x}$ is (mol. mass of $\text{MCl} = 70 \text{ g/mol}$)

4. एक तत्व (X) के 2.616 gm को NaNO_3 तथा NaOH के आधिक्य के साथ गर्म किया गया है जिससे एक क्षारीय गैस (Y) तथा Na_2XO_2 उत्पादित होता है। उत्सर्जित क्षारीय गैस के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 5×10^{-3} मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यदि कैटेकोल द्वारा (X) के चार मोल प्रयोग में ले लिये जाते हैं तो उत्सर्जित बेन्जीन के मोलों की संख्या बताइये।
[परमाण्विक द्रव्यमान : Zn = 65.4, Cu = 63.5, Co = 59, Ni = 58.6]
5. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया ;
 $\text{A(g)} \longrightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(s)}$ के लिये $t_{1/2} = 24$ मिनट है। अभिक्रिया को स्थिर आयतन के एक बंद पात्र में A का निश्चित द्रव्यमान लेकर कराया गया है। जिससे 400 mm Hg का दाब उत्पन्न होता है। 48 मिनट व्यतीत होने के बाद अभिक्रिया मिश्रण का दाब (mm Hg में) क्या होगा ?
6. दो मिश्रणीय द्रवों (आदर्श विलयन) A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 300 तथा 500 mm Hg है। एक फ्लास्क में 2 मोल A को B के 6 मोल के साथ मिश्रित किया गया है फिर इसमें एक आयनिक अवाष्पशील विलेयशील MCl (आंशिक आयनित), के 32g भी मिलाये गये हैं जिससे विलयन का अंतिम वाष्प दाब 420 mm Hg हो जाता है। यदि विलयन में Cl^- के मोल x है तो $\frac{1}{x}$ का मान है (MCl का आण्विक द्रव्यमान = 70 g/mol)

7.
$$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3 \xrightarrow[\text{excess}]{\text{AC-Cl}} \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_6$$

Compound (M)
How many -OH groups are present in compound M?

8. Consider following polymers
Nylon-6, Nylon-66, Polythene,
Polytetrafluoroethene, Buna-S, Cellulose,
Cellulose acetate, Cellulose nitrate, Amylose,
Glycogen, DNA, RNA
If x = Total number of purely synthetic polymers
y = Total number of semi synthetic polymers
z = Total number of natural polymers
Then $\left(\frac{x^2 + y^2}{z}\right) = \dots\dots\dots$

9. $\wedge^\circ\text{eq BaCl}_2 = 160 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
 $\wedge^\circ\text{eq K}_3\text{PO}_4 = 140 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
 $\wedge^\circ\text{eq KCl} = 100 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
Then calculate K_{sp} of $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$.
Given : $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ is a sparingly soluble salt
 $K = 12 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ for $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$
(Express your answer in the power of 10^{-25})

7.
$$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3 \xrightarrow[\text{excess}]{\text{AC-Cl}} \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_6$$

Compound (M)
यौगिक M में कितने -OH समूह उपस्थित है?

8. निम्न बहुलकों पर विचार कीजिये
नायलॉन-6, नायलॉन-66, पॉलीथीन,
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, ब्यूना-S, सेल्युलोज, सेल्युलोज
ऐसिटेट, सेल्युलोज नाइट्रेट, ऐमाइलोस, ग्लायकोजन,
DNA, RNA
यदि x = शुद्ध संश्लेषित बहुलकों की कुल संख्या
y = अर्द्ध संश्लेषित बहुलकों की कुल संख्या
z = प्राकृतिक बहुलकों की कुल संख्या
तो $\left(\frac{x^2 + y^2}{z}\right) = \dots\dots\dots$

9. $\wedge^\circ\text{eq BaCl}_2 = 160 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
 $\wedge^\circ\text{eq K}_3\text{PO}_4 = 140 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
 $\wedge^\circ\text{eq KCl} = 100 \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1} \text{ ohm}^{-1}$
तो $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ के K_{sp} की गणना कीजिये
दिया है : $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ एक अल्प विलेय लवण है
 $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ के लिए $K = 12 \times 10^{-6} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
(अपना उत्तर 10^{-25} की घात (power) के रूप में दीजिये)

10. Few elements are given as follows :
Cr, Mn, Pb, Cu, Al, Na, Mg, Zn, Hg
(P) Number of elements whose extraction done by self reduction process.
(Q) Number of metals whose extraction is done by electrolytic reduction process.
(R) Number of metals whose purification is done by distillation.
Give your answer (P + Q + R).

10. नीचे कुछ तत्व दिये गये हैं :
Cr, Mn, Pb, Cu, Al, Na, Mg, Zn, Hg
(P) ऐसे तत्वों की संख्या है जिनका निष्कर्षण स्व-अपचयन प्रक्रम द्वारा किया जाता है
(Q) ऐसी धातुओं की संख्या है जिनका निष्कर्षण वैद्युत अपघटनीय अपचयन प्रक्रम द्वारा किया जाता है
(R) ऐसी धातुओं की संख्या है जिनका परिशोधन, आसवन द्वारा किया जाता है
अपना उत्तर (P + Q + R) के रूप में दीजिये

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In acute angled triangle $\triangle ABC$, there is an interior point P such that $\angle PAB = 10^\circ$, $\angle PBA = 20^\circ$, $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PAC = 40^\circ$, then $\angle ACB = x^\circ$, then x is :

- (A) 30
(B) 60
(C) 40
(D) 50

2. If $0 \leq x \leq 5\pi$, then equation $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^8 x$ has
- (A) exactly one solution
(B) exactly three solutions
(C) exactly five solution
(D) infinite solutions

1. न्यून कोण त्रिभुज $\triangle ABC$ में, अन्तः बिन्दु P इस प्रकार है कि $\angle PAB = 10^\circ$, $\angle PBA = 20^\circ$, $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PAC = 40^\circ$ है, तो $\angle ACB = x^\circ$ हो, तो x होगा :

- (A) 30
(B) 60
(C) 40
(D) 50

2. यदि $0 \leq x \leq 5\pi$ हो, तो समीकरण $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^8 x$
- (A) का ठीक एक हल होगा
(B) के ठीक तीन हल होंगे
(C) के ठीक पाँच हल होंगे
(D) के अनंत हल होंगे

3. Let $f(x) = \frac{2}{\pi} (\sin^{-1}[x] + \tan^{-1}[x] + \cot^{-1}[x])$ (where $[x]$ denotes greatest integer less than or equal to x). If A and B denotes the domain and range of $f(x)$ respectively, then the number of integers in $(A \cup B)$ is m , then the value of $\sin^{-1}(\cos 2) - \cos^{-1}(\sin 2) + \tan^{-1}(\cot 4) - \cot^{-1}(\tan 4) + \sec^{-1}(\operatorname{cosec} 6) - \operatorname{cosec}^{-1}(\sec 6)$ is :

- (A) 0 (B) $m\pi$
(C) $2m - 3\pi$ (D) $5\pi - 4m$

4. Consider two lines L_1 and L_2 given by $3x + 4y - 7 = 0$ and $4x - 3y - 1 = 0$ respectively, and a variable point P . Let $d(P, L_i)$, $i = 1, 2$ represents the perpendicular distance of point P from the line L_i . If point P moves in a certain region R in such a way that $6 \leq 2d(P, L_1) + 3d(P, L_2) \leq 12$, then the area of the region R :

- (A) 12 (B) 24
(C) 36 (D) 48

5. If two distinct chords, drawn from the point (p, q) on the circle $x^2 + y^2 = px + qy$, where $p, q \neq 0$, are bisected by the x -axis, then which of the following is correct :

- (A) $p^2 = q^2$ (B) $p^2 = 8q^2$
(C) $p^2 < 9q^2$ (D) $p^2 > 8q^2$

3. माना $f(x) = \frac{2}{\pi} (\sin^{-1}[x] + \tan^{-1}[x] + \cot^{-1}[x])$ (जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) है। यदि $f(x)$ के प्रांत तथा परिसर को क्रमशः A तथा B से दर्शाते हैं, तो $(A \cup B)$ में पूर्णांकों की संख्या m हो, तो $\sin^{-1}(\cos 2) - \cos^{-1}(\sin 2) + \tan^{-1}(\cot 4) - \cot^{-1}(\tan 4) + \sec^{-1}(\operatorname{cosec} 6) - \operatorname{cosec}^{-1}(\sec 6)$ का मान होगा :

- (A) 0 (B) $m\pi$
(C) $2m - 3\pi$ (D) $5\pi - 4m$

4. माना दो रेखायें L_1 तथा L_2 क्रमशः $3x + 4y - 7 = 0$ तथा $4x - 3y - 1 = 0$ द्वारा दी गई हैं तथा एक चर बिन्दु P है। माना रेखा L_i से P की लम्बवत दूरी को $d(P, L_i)$, $i = 1, 2$ से दर्शाते हैं। यदि एक निश्चित क्षेत्र R में बिन्दु P इस प्रकार गति करता है कि $6 \leq 2d(P, L_1) + 3d(P, L_2) \leq 12$ हो, तो क्षेत्र R का क्षेत्रफल होगा :

- (A) 12 (B) 24
(C) 36 (D) 48

5. यदि वृत्त $x^2 + y^2 = px + qy$, (जहाँ $p, q \neq 0$) पर स्थित बिन्दु (p, q) से दो जीवायें खींची गई हैं जो x -अक्ष द्वारा समद्विभाजित होती हैं, तो निम्न में से कौनसा सही होगा :

- (A) $p^2 = q^2$ (B) $p^2 = 8q^2$
(C) $p^2 < 9q^2$ (D) $p^2 > 8q^2$

6. If the line $x + 2y = k$ is normal to the parabola $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ then the value of k is :
 (A) 25 (B) 26
 (C) 27 (D) 28
7. If a tangent to ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$, meet the ellipse $x^2 + 2y^2 = 6$ at points P & Q, then angle between tangents at P and Q is :
 (A) 30° (B) 60°
 (C) 75° (D) 90°
8. A circle cuts two fixed perpendicular lines such that each of the non zero intercepts is of given length (but unequal). The eccentricity of locus of the centre of the circle is :
 (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 2 (D) $\frac{1}{3}$
9. If α is an imaginary fifth root of unity then the value of $\log_{\left(\frac{1}{3}\right)^{1/3}} \left[\log_{\frac{1}{8}} \left| \frac{1}{1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 - \frac{1}{\alpha}} \right| \right]$ is :
 (A) 0
 (B) 1
 (C) 4
 (D) 3
6. यदि रेखा $x + 2y = k$, परवलय $x^2 - 4x - 8y + 12 = 0$ का अभिलम्ब है, तो k का मान होगा :
 (A) 25 (B) 26
 (C) 27 (D) 28
7. यदि दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 4$ की स्पर्श रेखा, दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 6$ को बिन्दु P तथा Q पर मिलती है, तो P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण होगा :
 (A) 30° (B) 60°
 (C) 75° (D) 90°
8. एक वृत्त दो नियत लम्बवत् रेखाओं को इस प्रकार काटता है कि प्रत्येक अशून्य अन्तःखण्ड दी गई लम्बाई (परन्तु असमान) का है। वृत्त के केन्द्र के बिन्दुपथ की उत्केन्द्रता होगी :
 (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 2 (D) $\frac{1}{3}$
9. यदि इकाई का 5 वाँ काल्पनिक मूल α हो, तो $\log_{\left(\frac{1}{3}\right)^{1/3}} \left[\log_{\frac{1}{8}} \left| \frac{1}{1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 - \frac{1}{\alpha}} \right| \right]$ का मान होगा :
 (A) 0
 (B) 1
 (C) 4
 (D) 3

10. Let $f(x) = x^2 + px + q$ and $g(x) = x^2 + rx + s$ where real roots of $f(x) = 0$ are α, β and real roots of $g(x) = 0$ are $\alpha + \delta, \beta + \delta$ such that minimum value of $f(x)$ be $-\frac{1}{4}$ and least value of $g(x)$ occurs at $x = \frac{7}{2}$, then correct option is –

- (A) Least value of $g(x)$ is $\frac{1}{2}$
 (B) Least value of $g(x)$ is $-\frac{1}{2}$
 (C) Roots of the equation $g(x) = 0$ are 3, 4
 (D) Roots of the equation $g(x) = 0$ are $\frac{3}{2}, \frac{7}{2}$

11. The domain of the function $f(x) = \sin^{-1} \left(\log_2 \left(\frac{1}{2}x^2 \right) \right)$ is :

- (A) $[-2, -1] \cup (1, 2]$
 (B) $(-2, -1] \cup [1, 2]$
 (C) $[-2, -1] \cup [1, 2]$
 (D) $(-2, -1), \cup (1, 2)$

10. माना $f(x) = x^2 + px + q$ तथा $g(x) = x^2 + rx + s$ है, जहाँ $f(x) = 0$ के वास्तविक मूल α, β तथा $g(x) = 0$ के वास्तविक मूल $\alpha + \delta, \beta + \delta$ इस प्रकार है कि $f(x)$ का न्यूनतम मान $-\frac{1}{4}$ है तथा $g(x)$ का न्यूनतम मान $x = \frac{7}{2}$ पर हो, तो सही विकल्प होगा –

- (A) $g(x)$ का न्यूनतम $\frac{1}{2}$ होगा
 (B) $g(x)$ का न्यूनतम मान $-\frac{1}{2}$ होगा
 (C) समीकरण $g(x) = 0$ के मूल 3, 4 होंगे
 (D) समीकरण $g(x) = 0$ के मूल $\frac{3}{2}, \frac{7}{2}$ होंगे

11. फलन $f(x) = \sin^{-1} \left(\log_2 \left(\frac{1}{2}x^2 \right) \right)$ का प्रांत होगा :

- (A) $[-2, -1] \cup (1, 2]$
 (B) $(-2, -1] \cup [1, 2]$
 (C) $[-2, -1] \cup [1, 2]$
 (D) $(-2, -1), \cup (1, 2)$

12. The number of integral values of 'a' for which the system of linear equations
 $x \sin \theta - 2y \cos \theta - az = 0$,
 $x + 2y + z = 0$, $-x + y + z = 0$ may have non-trivial solutions, then which of the following is incorrect :

- (A) at $a = 2$ the given system will have finite solutions for $\theta \in \mathbb{R}$
 (B) number of possible integral values of a is 3
 (C) for $a = 1$ the system can have infinite solutions
 (D) for $a = 3$ the system will have unique solution

13. If $S = \frac{3}{5} + \frac{10}{5^2} + \frac{21}{5^3} + \frac{36}{5^4} + \frac{55}{5^5} + \dots \infty$
 then $4S$ is equal to :

- (A) 5 (B) 10
 (C) 1 (D) 15

14. If n is a factor of 72, such that $xy = n$, then number of ordered pairs (x, y) are (where $x, y \in \mathbb{N}$) :

- (A) 40
 (B) 50
 (C) 60
 (D) 70

12. 'a' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये रेखीय समीकरण निकाय

$$x \sin \theta - 2y \cos \theta - az = 0,$$

$x + 2y + z = 0$, $-x + y + z = 0$ के अनिर्णयक हल हो सकते हैं, तो निम्न में से कौनसा सही नहीं होगा :

- (A) $a = 2$ पर दिये गये निकाय के परिमित हल होंगे (जहाँ $\theta \in \mathbb{R}$)
 (B) a के सम्भव पूर्णांक मानों की संख्या 3 होगी
 (C) $a = 1$ के लिये निकाय के परिमित हल हो सकते हैं।
 (D) $a = 3$ के लिये निकाय के अद्वितीय हल होंगे

13. यदि $S = \frac{3}{5} + \frac{10}{5^2} + \frac{21}{5^3} + \frac{36}{5^4} + \frac{55}{5^5} + \dots \infty$
 हो, तो $4S$ होगा :

- (A) 5 (B) 10
 (C) 1 (D) 15

14. यदि 72 का गुणनखण्ड n इस प्रकार है कि $xy = n$ हो, तो क्रमित युग्मों (x, y) की संख्या होगी (जहाँ $x, y \in \mathbb{N}$) :

- (A) 40
 (B) 50
 (C) 60
 (D) 70

15. Let $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, where $\alpha \in \mathbb{R}$,

suppose $Q = [q_{ij}]_{3 \times 3}$ matrix such that $PQ = kI_3$

for some non-zero $k \in \mathbb{R}$. If $q_{23} = \frac{-k}{8}$ and

$|Q| = \frac{k^2}{2}$ then $\alpha^2 + k^2$ is :

- (A) Even number
- (B) Prime number
- (C) Composite number
- (D) a number divisible by 3

16. Suppose a population X has 50 observations 51, 52, 53 ... 100 and another population Y has 50 observations 151, 152, 153 ... 200. If V_x and V_y be variances of the sets X and Y respectively such that $V_x = \lambda V_y$, then λ is equal to

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 3
- (D) None of these

15. माना $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & \alpha \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$, जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$, माना

$Q = [q_{ij}]_{3 \times 3}$ आव्यूह इस प्रकार है कि किसी

अशून्य $k \in \mathbb{R}$ के लिये $PQ = kI_3$ है। यदि

$q_{23} = \frac{-k}{8}$ तथा $|Q| = \frac{k^2}{2}$ हो, तो $\alpha^2 + k^2$

होगा :

- (A) सम संख्या
- (B) अभाज्य संख्या
- (C) संयुक्त संख्या
- (D) एक संख्या 3 से विभाजित होगी

16. माना एक जनसंख्या X के 50 प्रेक्षण 51, 52, 53 ... 100 तथा अन्य जनसंख्या Y के 50 प्रेक्षण 151, 152, 153 ... 200 है। यदि समुच्चय X तथा Y के प्रसरण क्रमशः V_x तथा V_y इस प्रकार है कि $V_x = \lambda V_y$ हो, तो λ होगा

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 3
- (D) इनमें से कोई नहीं

17. Let A and B be two events such that $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A \cup B) = \frac{31}{45}$, $P(\bar{B}) = \frac{7}{10}$, then :

(A) $P\left(\frac{A}{B}\right) < \frac{1}{6}$

(B) $P\left(\frac{B}{A}\right) < \frac{1}{6}$

(C) A and B are independent events

(D) $P(A) < P(B)$

18. Let

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x^2 + 2x + 3 + \sin \pi x)^n - 1}{(x^2 + 2x + 3 + \sin \pi x)^n + 1},$$

then :

(A) $f(x)$ is continuous and differentiable for all $x \in \mathbb{R}$

(B) $f(x)$ is continuous but not differentiable for all $x \in \mathbb{R}$

(C) $f(x)$ is discontinuous at infinite number of points.

(D) $f(x)$ is discontinuous at finite number of points.

17. माना दो घटनायें A तथा B इस प्रकार है कि $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(A \cup B) = \frac{31}{45}$, $P(\bar{B}) = \frac{7}{10}$ हो, तो :

(A) $P\left(\frac{A}{B}\right) < \frac{1}{6}$

(B) $P\left(\frac{B}{A}\right) < \frac{1}{6}$

(C) A तथा B स्वतंत्र घटनाये है।

(D) $P(A) < P(B)$

18. माना

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x^2 + 2x + 3 + \sin \pi x)^n - 1}{(x^2 + 2x + 3 + \sin \pi x)^n + 1} \text{ हो,}$$

तो :

(A) $f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये संतत तथा अवकलनीय होगा

(B) $f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये संतत परन्तु अवकलनीय नहीं होगा

(C) $f(x)$ अपरिमित बिन्दुओं की संख्या पर असंतत होगा

(D) $f(x)$ परिमित बिन्दुओं की संख्या पर असंतत होगा

19. Let $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x - (x - a)^2}$, $x \in [0, 1]$ and $a \in [2, 3]$ then which of the following is correct :

- (A) Minimum value of $f(x)$ is at $x = 0$ in interval $[0, 1]$
- (B) Maximum value of $f(x)$ in $[0, 1]$ is at $x = 1$
- (C) Minimum value of $f(x)$ in $[0, 1]$ is $-\frac{1}{3}$
- (D) Maximum value of $f(x)$ in $[0, 1]$ is $-\frac{1}{8}$

20. Given $f(x) = x \ln x$. Let Δ denotes the area bounded by $y = f(x)$, $x = a$, $x = a^3$ and x -axis, for $0 < a < 1$. Mark the correct statement :

- (A) Δ is maximum when $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- (B) Δ is minimum when $a = \frac{1}{2}$
- (C) Δ is maximum when $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- (D) None of these

19. माना $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x - (x - a)^2}$, $x \in [0, 1]$ तथा $a \in [2, 3]$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा :

- (A) अन्तराल $[0, 1]$ में $x = 0$ पर $f(x)$ का न्यूनतम मान होगा
- (B) अन्तराल $[0, 1]$ में $x = 1$ पर $f(x)$ का अधिकतम मान होगा
- (C) अन्तराल $[0, 1]$ में $f(x)$ का न्यूनतम मान $-\frac{1}{3}$ होगा
- (D) अन्तराल $[0, 1]$ में $f(x)$ का अधिकतम मान $-\frac{1}{8}$ होगा

20. दिया गया है $f(x) = x \ln x$ है। माना $y = f(x)$, $x = a$, $x = a^3$ तथा x -अक्ष, (जहाँ $0 < a < 1$) द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को Δ से दर्शाते हैं। सही कथन को अंकित कीजिए :

- (A) Δ अधिकतम होगा जब $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ है।
- (B) Δ न्यूनतम होगा जब $a = \frac{1}{2}$ है।
- (C) Δ अधिकतम होगा जब $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ है।
- (D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. The number of statements which are false in the following :
 (S-1) $p \wedge (\sim p)$ is a contradiction
 (S-2) $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$ is a contradiction
 (S-3) $\sim (\sim p) \Leftrightarrow p$ is a tautology
 (S-4) $p \vee (\sim p) \Leftrightarrow$ is a tautology

1. कथनों की संख्या निम्न में से कौनसी असत्य होगी :
 (S-1) $p \wedge (\sim p)$ व्याघात होगा
 (S-2) $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$ व्याघात होगा
 (S-3) $\sim (\sim p) \Leftrightarrow p$ पुनरुक्ति होगा
 (S-4) $p \vee (\sim p) \Leftrightarrow$ पुनरुक्ति होगा

2. Set A consists of 4 distinct element and set B consists of 2 distinct elements. Number of non void relations that can be defined from set $A \rightarrow B$ is :

3. If $\int \frac{2x^7 + 3x^2}{x^{10} - 2x^5 + 1} dx = \frac{ax^3 + bx^8}{x^{10} - 2x^5 + 1} + c$ (where c is constant of integration), then (a + b) is equal to :

4. $\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \left({}^nC_r \cdot \frac{1}{(r+4) \cdot n^r} \right) \right]$ is equal to (where [.] denotes greatest integer function) :

5. Let
$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 3(a^2 - \sqrt{a^4 + x^4})}{x^8}, a > 0.$$
 If L is finite, then 36L is equal to :

6. Let $y = f(x)$ be a one-one function satisfying the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{d^2x}{dy^2} = 0$ and $f'(0) = 1$, $f(1) = 2$, then $f(0)$ is :

7. The ends A and B of a rod of length $\sqrt{2019^2 + 1}$ are sliding along the curve $y = 2019x^2$. Let x_A and x_B be the x-coordinate of the ends. At the moment when A is at (0, 0) and B is at (1, 2019) the derivative $\frac{dx_B}{dx_A}$ has the value equal to $\frac{1}{2N^2 + 1}$, then N =

2. 4 भिन्न अवयवों का समुच्चय A विद्यमान है तथा 2 भिन्न अवयवों का समुच्चय B विद्यमान है। अशून्य सम्बंधों की संख्या, जो समुच्चय A से B में परिभाषित हो सकते हैं, होगी :

3. यदि
$$\int \frac{2x^7 + 3x^2}{x^{10} - 2x^5 + 1} dx = \frac{ax^3 + bx^8}{x^{10} - 2x^5 + 1} + c$$
 (जहाँ c, समाकलन अचर है) हो, तो (a + b) होगा :

4. $\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \left({}^nC_r \cdot \frac{1}{(r+4) \cdot n^r} \right) \right]$ होगा (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) :

5. माना
$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 3(a^2 - \sqrt{a^4 + x^4})}{x^8}, a > 0$$
 है। यदि L परिमित हो, तो 36L होगा :

6. माना $y = f(x)$ एकैकी फलन है जो अवकल समीकरण $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{d^2x}{dy^2} = 0$ को संतुष्ट करता है तथा $f'(0) = 1$, $f(1) = 2$ हो, तो $f(0)$ होगा :

7. $\sqrt{2019^2 + 1}$ लम्बाई की एक छड़ A तथा B वक्र $y = 2019x^2$ के अनुदिश फिसल रहे हैं। माना x_A तथा x_B , सिरो के x-निर्देशांक हैं। उस समय जब A, बिन्दु (0, 0) पर है तथा B, बिन्दु (1, 2019) पर है। अवकलज $\frac{dx_B}{dx_A}$ का मान $\frac{1}{2N^2 + 1}$ हो, तो N =

8. When travelling at x km/h, a truck burns diesel at the rate of $\frac{1}{300} \left(\frac{900}{x} + x \right)$ L/km. If the diesel oil costs 40 paise/L and driver is paid Rs 1.50 per h, if the steady speed that will minimize the total cost of the trip of 500 km is λ km/h, then the value of 50λ must be
9. If $y(x)$ be the solution of the differential equation $y \cdot y'' = 2x(y')^2$ given $y'(0) = -4$, $y(0) = 1$, then $\left[\sqrt{y(1)} \right]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function) :
10. If h is the altitude of a parallelopiped determined by the vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ and the base is taken to be the parallelogram determined by $\vec{a}$ and $\vec{b}$ where $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ then evaluate $19h^2$.
8. x किमी./घण्टे की गति से यात्रा करते समय एक ट्रक $\frac{1}{300} \left(\frac{900}{x} + x \right)$ लीटर/किमी. की दर से डीजल जलाता है। यदि डीजल तेल की कीमत 40 पैसे/लीटर तथा ड्राइवर को 1.50 रुपये प्रति घंटे से भुगतान किया जाता है, यदि सीधी गति, जो 500 किमी. की यात्रा की कुल लागत को न्यूनतम कर देगी, λ किमी./घण्टा है, तो 50λ का मान होगा
9. यदि अवकल समीकरण $y \cdot y'' = 2x(y')^2$ का हल $y(x)$ है। दिया गया है कि $y'(0) = -4$, $y(0) = 1$ हो, तो $\left[\sqrt{y(1)} \right]$ होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) :
10. यदि $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का शीर्ष लम्ब h तथा $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ द्वारा निर्धारित समान्तर षट्फलक का आधार लिया जाता है जहाँ $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ हो, तो $19h^2$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

